



Anleitung



Inhaltsverzeichnis

Willkommen	5
Vorwort	5
Was ist Mercalli?	5
Copyright / Rechtliches	5
Systemanforderungen	6
Allgemein	6
Echtzeit Anwendung	6
Installation	7
Produktaktivierung + Registrierung	8
Unterstützte Videoprogramme	10
MAGIX	10
Adobe Premiere	15
VEGAS Pro	21
Davinc Resolve	29
Corel Video Studio	35
Mercalli Pro	36
Mercalli Pro Überblick	36
Aufbau + Grundfunktionen	36
Kamera	37
Rolling Shutter Kompensation	37
Kamera-Dynamik erhalten	38
Analyse	38
Stabilität	38
Ansicht	39
Diagramme	39
Schwenk	40
Rollen	40
Zoom	40
CMOS	41
X/Y-Achse	41
Dynamische Skalierung	41
Remap Modus	42
Info-Text	42
Erweiterte Einstellungen	42
Bewegung	43
Kameraschwenk glätten	43
Rollen-Ausgleichen	43
Rand	44
Rand	44
Mit Kantenfarben auffüllen	45
Skalierung	46
Dynamische Skalierung	46
Perspektive	46
X/Y-Achse - Ausgleichen	47
Zoom-Ausgleichen	47
Grafik	47
Rotation	47
Skalierung	48
Verwendete Kameraoptik	48
Video	48
Info zum Video	48

Overlay Hinweise	48
Mercalli RT	49
Mercalli RT Überblick	49
Kamera (Staby Cam)	49
Score	51
Ansicht - Diagnose - Diagramme	51
Remap Modus	53
Rand	54
Skalierung	54
Rolling-Shutter Korrektur	54
Dynamische Skalierung	55
Maximal akzeptierter Bildrand	55
Inhalt bewusst füllen	56
CMOS Fixr	56
CMOS Fixr Überblick	56
Vorlagen	57
Ansicht	57
Logo Ein/Aus	58
Sensor-Geschwindigkeit	58
Methode	58
Rand vermeiden	59
Remap Modus	59
Overlay Hinweise	59
Picture Enhanzr RT	60
Picture Enhanzr RT Überblick	60
Vorlagen	60
Ansicht / Logo	60
Dynamik	61
Helligkeit	61
Sättigung	61
Kacheln	61
Über	62
Info-Feld	62
Leistungsanzeige	62
Decoder	62
Plugin	62
Gesamt	62
Overlay-Hinweise	63
Mercalli Pro Overlay-Hinweise	63
Das Video wird analysiert...	63
Gemischte Bildraten werden nicht unterstützt	63
Erste Verwendung	64
Video-Clip ausgetauscht	64
Virtuelle Stabcam geändert	64
Kameraoptik geändert	65
Start/Ende geändert	65
Interlace/Progressiv geändert	66
Fade-Bereich geändert	66
CMOS Fixr Overlay-Hinweise	67
Gemischte Bildraten werden nicht unterstützt	67
GPU nicht verfügbar	67
Unterschiedliche Bildraten	67
Vorschau nicht anzeigbar	68
Stereoskopische Videos werden nicht unterstützt	68
FAQ	68

Logo ist nicht abschaltbar	68
Wie können problematische Videos stabilisiert werden?	68
Fehler	69
Produkt lässt sich nicht aktivieren	69
Verbindung zu www.prodad.com nicht möglich	69
Hinweise im Video	69
GPU nicht verfügbar	69
Wichtige Infos	69
CMOS Fixr im Latenz-Modus	69
Kombination von CMOS Fixr + Mercalli Pro	69
Workshops	71
Stabilisierung	71
Kamera-Optik	91
Updates	96
History	96
Update installieren	96
Externe Links	96
Video Wobbel	96
CMOS Vibrationen	96
Video Mercalli	96
Video MAGIX	96

Willkommen

Mercalli dient der nachträglichen Entfernung von Verwacklungen, Stößen, Zitter- und Vibrationseffekten aus Videoaufnahmen und somit der qualitativen Aufwertung wichtiger Aufzeichnungen. Auch ungleichmäßige Schwenks oder Zoom-Aufnahmen können mit Mercalli beruhigt und somit aufgewertet werden.

Somit ist Mercalli ein äußerst wertvolles Tool zur Rettung und Optimierung der wertvollen Aufnahmen eines jeden Filmers.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit proDAD Mercalli und stets effektvolle Ergebnisse!

1. Vorwort

1.1. Was ist Mercalli?

Mercalli dient der nachträglichen Entfernung von Erschütterungen, Verwacklungen, Verzerrungen, Wackeln sowie Stauchungen aus Videoaufnahmen und somit der qualitativen Aufwertung wichtiger Aufzeichnungen. Auch ungleichmäßige Schwenks oder Zoom-Aufnahmen können mit Mercalli beruhigt und somit aufgewertet werden.

Unerwünschte Unruhe-Effekte bei der Aufzeichnung entstehen immer dann, wenn ein Stativ nicht zur Hand oder einfach unpraktisch ist. Meist auch dann, wenn überraschend etwas geschieht und schnell improvisierend gefilmt werden muss, um die Einzigartigkeit der Situation festzuhalten. Oder einfach immer dann, wenn durch Aspekte der Unhandlichkeit, die Videoausstattung deutlich eingeschränkt werden muss.

Sind solche Aufnahmen also prinzipiell gelungen aber zum Bedauern des Kameramanns verwackelt, und verfügen diese über eine gewisse inhaltliche Wertigkeit, kommt Mercalli ins Spiel. Mercalli kann diese Aufnahmen nun weitestgehend vollautomatisch retten und optimieren!

Somit ist Mercalli ein äußerst wertvolles Tool zur Rettung und Optimierung der wertvollen Aufnahmen eines jeden Filmers.

1.2. Copyright / Rechtliches

Rechtliches

Copyright proDAD GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenzbestimmungen

Vor der Installation lesen Sie bitte folgende Lizenzbestimmungen sorgfältig durch.

Lizenzvertrag

Beim Start des Setups wird ein Lizenzvertrag angezeigt, den Sie bitte sorgfältig durchlesen. Mit der Installation erkennen Sie diese Copyrightbestimmungen, den Lizenzvertrag und das Lizenzierungsverfahren an.

Lizenzgewähr

proDAD GmbH räumt den bestimmungsgemäßen und erlaubten Gebrauch des vorliegenden

Produkts ein. Das vorliegende Produkt kann nur auf einem Arbeitsplatz eingesetzt werden. Weder die Software, noch die Anleitung darf, auch in Teilen, reproduziert werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der proDAD GmbH vor. Mit Installation des Produkts gilt die Lizenzgewähr, die Urheberrechtsbestimmung, sowie die Haftungsbegrenzung als anerkannt.

Warenzeichen

Alle Produkt- und Warenzeichen, die in diesem Produkt erwähnt wurden, sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Alle Warenzeichen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind eventuell eingetragene Warenzeichen.

Haftungsbegrenzung

Der gesamte Haftungsumfang besteht im alleinigen Anspruch auf Ersatz des Produkts. Dies gilt für proDAD GmbH, Lizenznehmer und evtl. Vertreiber. Anspruch besteht nur bei korrekter Rückgabe der Software unter Angabe einer Warenrücksendenummer, die zuvor mit proDAD GmbH vereinbart werden muss. Ferner muss bei der Rückgabe ein Kaufbeleg beiliegen. Ist eine Fehlfunktion des vorliegenden Produkts auf eine fehlerhafte Anwendung, Missbrauch, Unfall oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen, gilt die Garantie nicht. proDAD GmbH, deren Vertriebspartner und Lizenznehmer haften nicht für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund der unmöglichen Nutzung des vorliegenden Produkts entstehen. In jedem Fall ist der Haftungsbetrag auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt.

Dokumentationen

Die Produktion und Übersetzung der Handbücher wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Fehler können jedoch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. proDAD GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Folgen evtl. verbliebener fehlerhafter Aussagen oder Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Hinweise sind stets willkommen.

Urheberrecht

Die Software sowie die Einzelkomponenten dieses Produkts sind Eigentum der proDAD GmbH. Mit der Installation des vorliegenden Produkts stimmt der Lizenznehmer zu, unautorisierten Gebrauch und Duplizierung zu vermeiden.

proDAD GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Anwendung des Programms und die Veröffentlichung von Inhalten und Daten, die mit diesem Programm erzeugt wurden.

ProDAD GmbH * Gauertstr. 2 * 78194 Immendingen * Deutschland * HRB 1077

2. Systemanforderungen

2.1. Allgemein

- Windows 64 Bit: **Win11, Win 10, Win8, Vista, Win7**
- 4GB-Hauptspeicher
- Grafikkarte mit 512MB und Shader 3.0

2.2. Realtime Anwendung

- Windows 64 Bit: **Win11, Win 10, Win8, Vista, Win7**

- 4GB-Hauptspeicher
- Für **CMOS Fixr** eine sehr gute Grafikkarte mit 1GB und Shader 3.0 mit super-schnellem Bus
- I7-CPU mit 3 GHz und 8 Cores



Die Echtzeit-Funktionalität ist nicht in allen Videobearbeitungsprogrammen möglich, das hängt vom Aufbau der Timeline, von der Video-Auflösung sowie vom verwendeten Codec ab.

3. Installation

Die Installation von Mercalli (Mercalli Pro, CMOS Fixr, Mercalli RT und Picture Enhancer RT):

Um die Installation zu starten, klicken Sie bitte einfach doppelt auf die Setup-Datei. Mit der Installation stimmen Sie den Bedingungen unter Rechtliches und den Lizenzbedingungen zu. Wenn Sie Mercalli als Download bezogen haben, wird das Programmarchiv zunächst entpackt und die Installation gestartet. Wählen Sie dann das Zielverzeichnis in dem Mercalli installiert werden soll.



Im Plugin-Dialog müssen die Plugins für die unterstützten Videooberarbeitungsprogramme markiert sein.



Folgen Sie nun den Installationsanweisungen. Nach Abschluß der Installation finden Sie **Mercalli Pro**, den **CMOS Fixr**, **Mercalli RT** und **Picture Enhancer RT** als Plugin in Ihrem unterstützten Videobearbeitungsprogramm. Mercalli muss nun aktiviert werden, um es uneingeschränkt nutzen zu können.

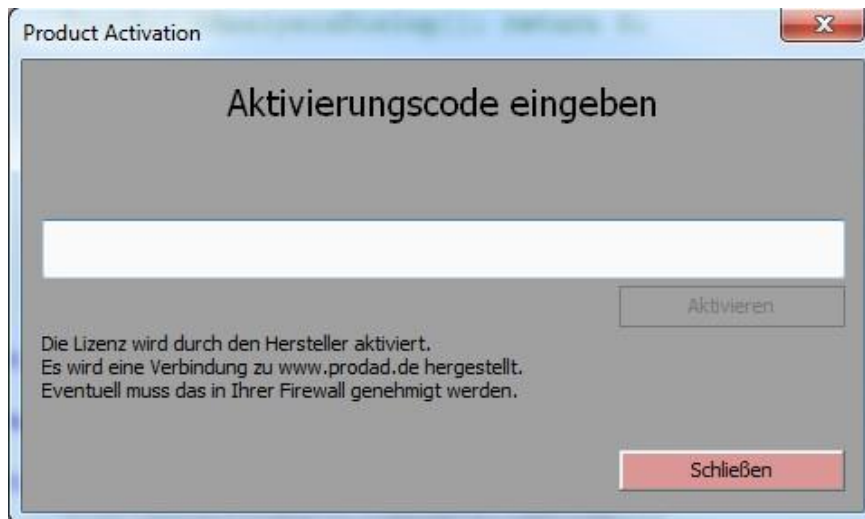
4. Produktaktivierung + Registrierung

Aktivierung Mercalli Pro, CMOS Fixr, Mercalli RT und Picture Enhancer RT:

Beim ersten Programmstart von Mercalli als Plugin in Ihrem Videobearbeitungsprogramm werden Sie zur Eingabe eines Aktivierungscode (Seriennummer) aufgefordert, geben Sie den Code ein, den Sie bei elektronischer Lieferung mit der Download-Instructions-Email erhalten haben, oder falls Sie eine physische Lieferung (auf DVD) erhalten haben, innerhalb der Box vorfinden. Klicken Sie dann Unlock.

WICHTIG: Beachten Sie das Ihr System im Moment der Aktivierung über eine Internetverbindung benötigt, nur dann kann die Aktivierung erfolgreich durchgeführt werden. Sollte ein Problem bestehen, dann prüfen Sie die Sicherheitseinstellungen (Firewall etc.) im System und wiederholen die Aktivierung.

Wenn Sie Mercalli im DEMO-Modus testen möchten, dann klicken Sie **Continue with Demo Version**. Die Demoversion ist solange aktiv, bis eine Seriennummerneingabe die Lizenz zur Vollversion wandelt.



Siehe auch: 14.1. Produkt lässt sich nicht aktivieren

Registrierung von Mercalli:

Sie möchten Updates und weitere Informationen über Mercalli erhalten, dann registrieren Sie Ihr proDAD Mercalli unter <http://www.prodad.de/register.html>

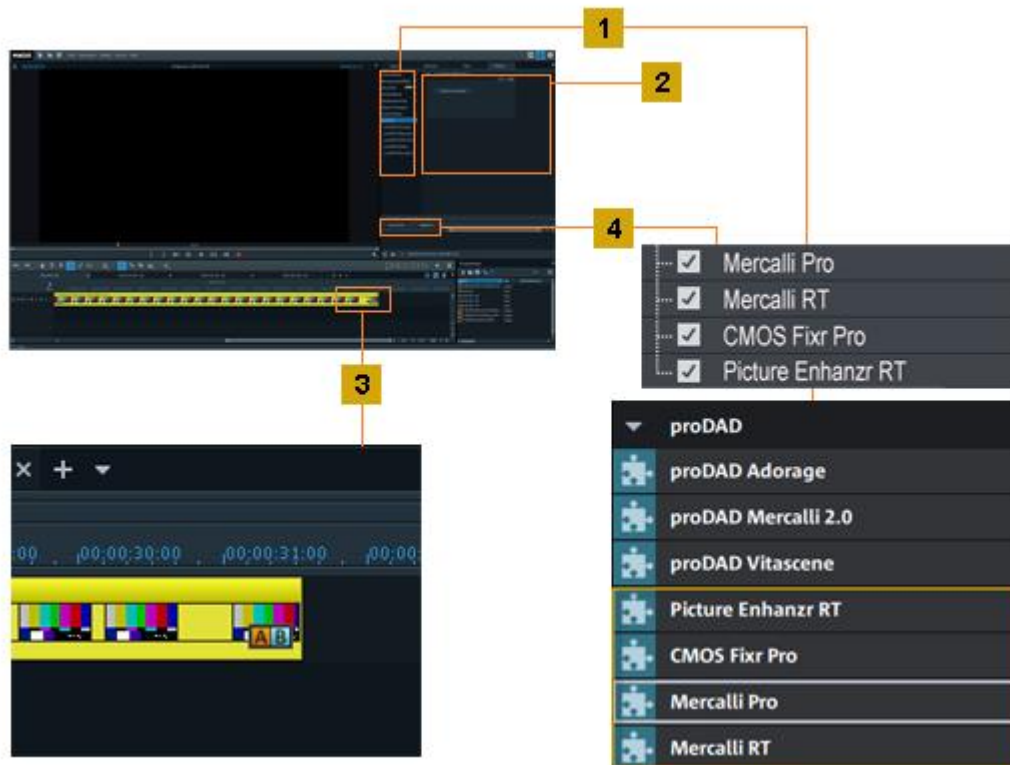
5. Unterstützte Videoprogramme

Je nach erworbenem Paket unterstützt dies evtl. Videoschnittprogramme in Form von Plugins. Die Anwendung dieser Plugins sollen hier aufgezeigt werden.



Die hier genannten Plugins stellen keinen Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit zum installierten Mercalli-Produkt dar.

5.1. MAGIX



5.1.1. Effekt anwenden:

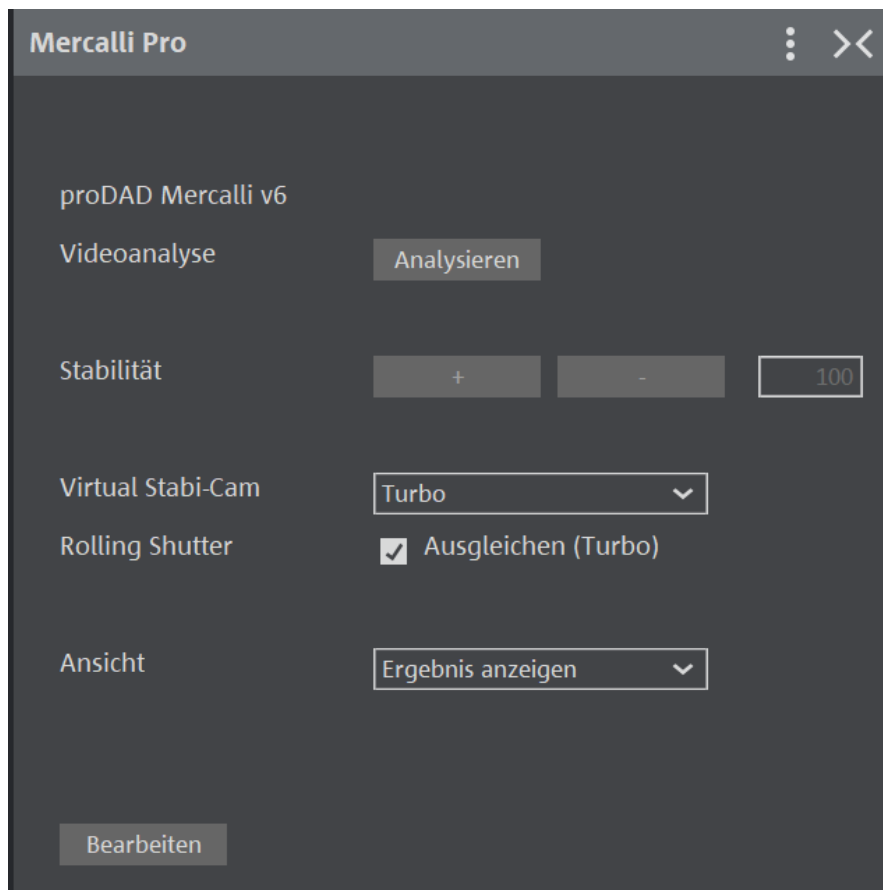
Lokalisieren Sie die Videofilter **1** (im Register Effekt). Öffnen Sie den darin enthaltenen Ordner proDAD.

Wählen Sie den Video-Clip **3** in der Timeline aus und wenden den Effekt an.

5.1.2. Anwendungsarten:

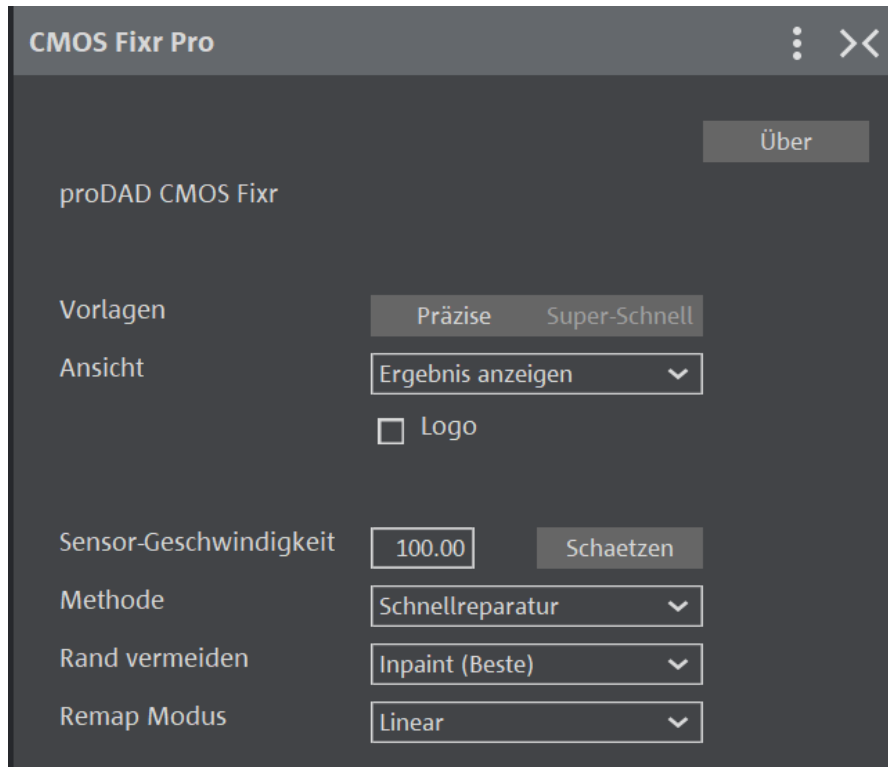
Stabilisierung mit zuschaltbarer Rolling-Shutter Korrektur	CMOS Wobbel/Vibrationen entfernen	Farbkorrektur mit Picture Enhancer RT	Kombination von Effekten 4
Siehe: 6.1. Mercalli Pro Siehe: 7.1. Mercalli RT	Siehe: 8.1 CMOS Fixr	Siehe: 9.1. Picture Enhancer RT	Siehe: z.B. 15.2. Kombination Mercalli Pro-CMOS Fixr

5.1.3. Mercalli Pro **2**



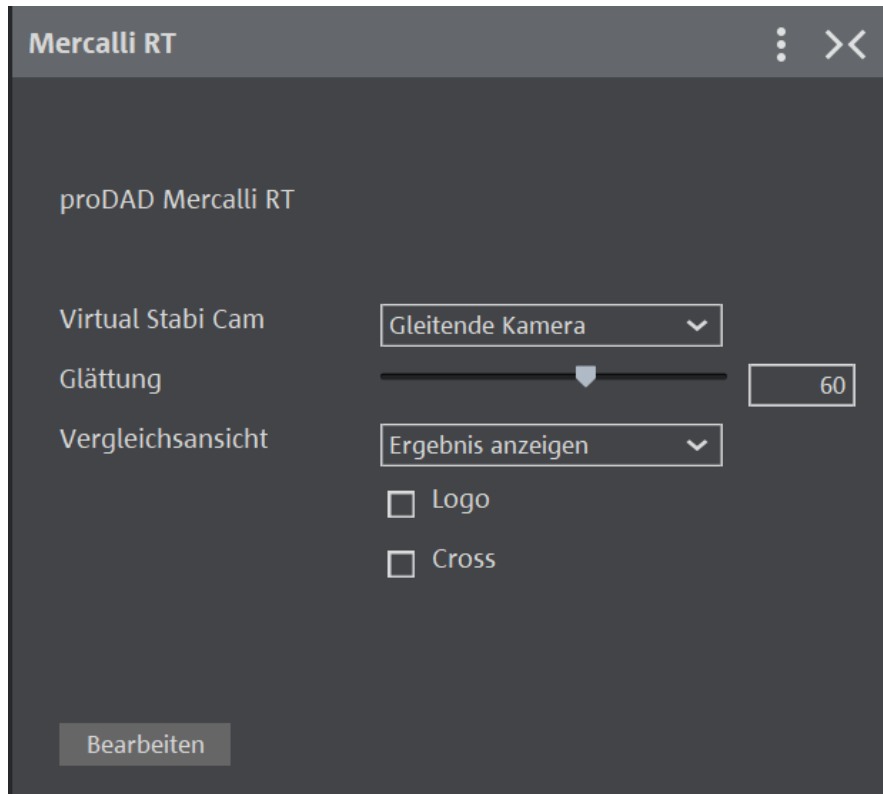
- Analysieren - Videoanalyse starten
- Stabilität + / -
- Virtual Stabi-Cam (Turbo, AI und AI+3D)
- Rolling Shutter / Ausgleichen (Turbo)
- Ansicht
- Bearbeiten - Erweiterte Einstellungen öffnen

5.1.4. CMOS Fixr Pro **2**



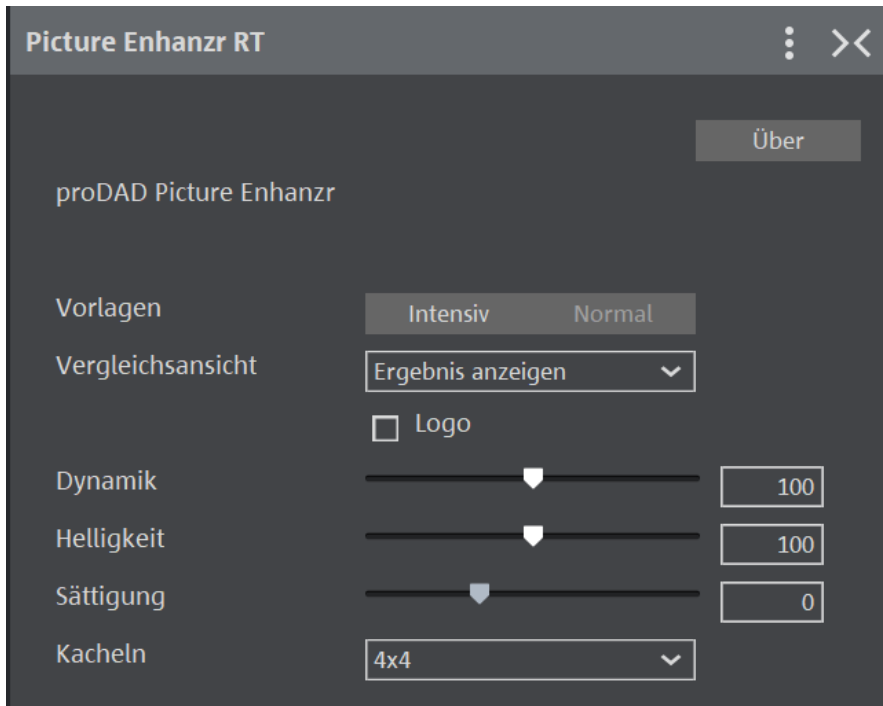
- Über
- Vorlagen
- Ansicht
- Logo
- Sensor-Geschwindigkeit
- Methode
- Rand vermeiden
- Remap Modus

5.1.5. Mercalli RT 2



- Virtual Stabi-Cam
- Glättung
- Vergleichsansicht
- Logo
- Cross
- Bearbeiten - Erweiterte Einstellungen öffnen

5.1.6. Picture Enhancer RT 2



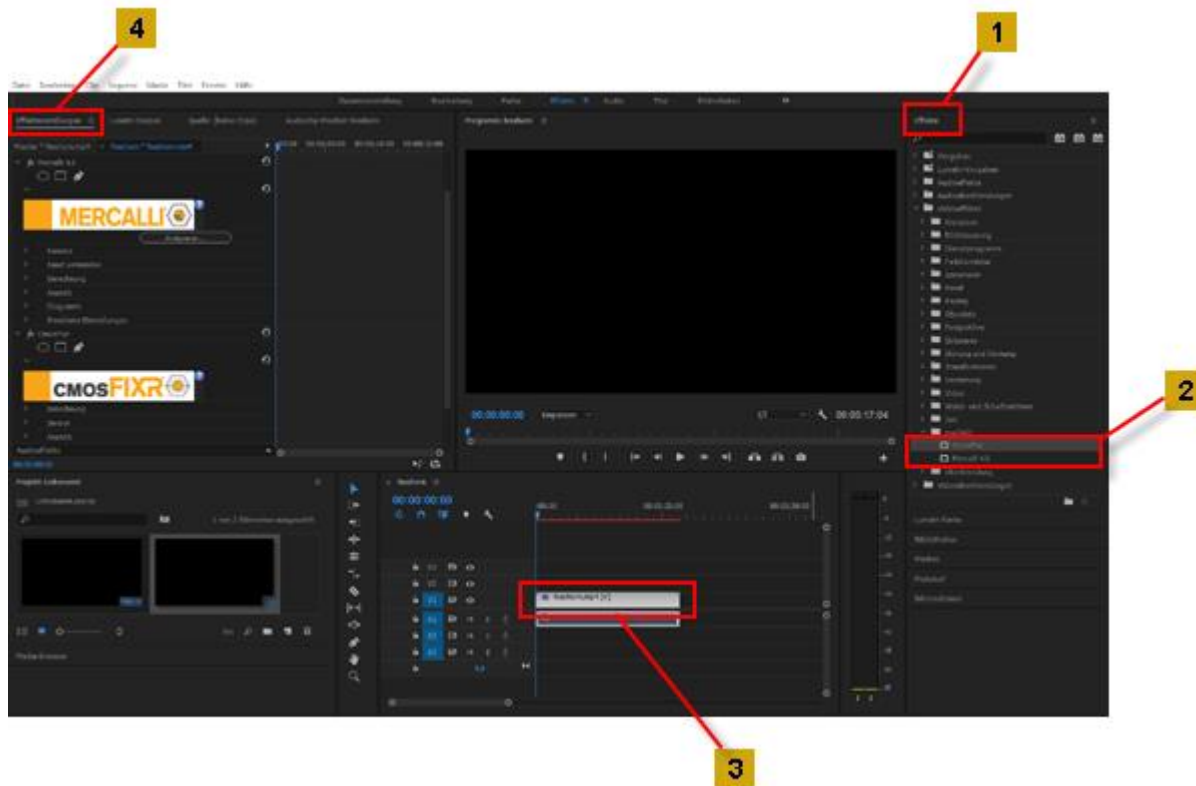
- Über
- Vorlagen
- Vergleichsansicht
- Logo
- Dynamik, Helligkeit und Sättigung
- Kacheln

5.1.7. Wichtige Hinweise:



Mercalli Pro, Mercalli RT, CMOS Fixr und Pictur Enhancer RT unterstützen MAGIX Video deluxe 2020 und MAGIX Video Pro X10 (und höher).

5.2. Adobe Premiere



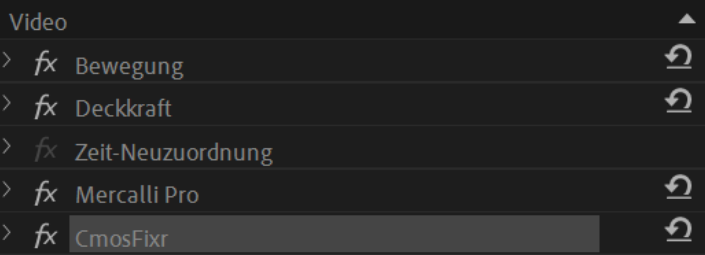
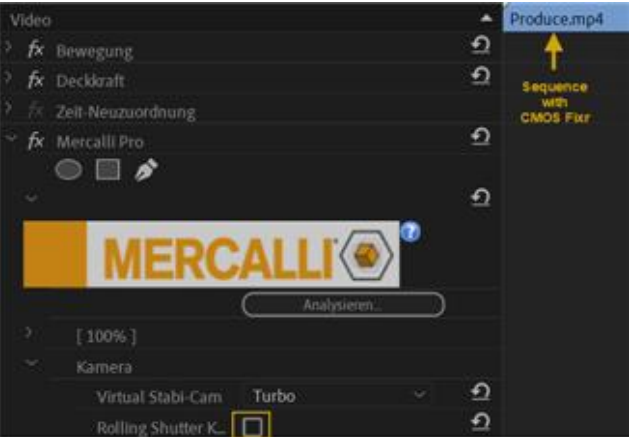
5.2.1. Effekt anwenden:

1 Lokalisieren Sie die Videoeffekte (im Register Effekte). Öffnen Sie den darin enthaltenen Ordner proDAD.

2 Ziehen Sie nun „Mercalli Pro“ oder „CMOS Fixr“ auf den oder die markierten Videoclips **3** (via drag & drop).

5.2.2. Anwendungsarten:

Stabilisierung mit zuschaltbarer Rolling-Shutter Korrektur	Video > fx Bewegung > fx Deckkraft > fx Zeit-Neuzuordnung > fx Mercalli Pro Siehe: 6.1. Mercalli Pro
--	--

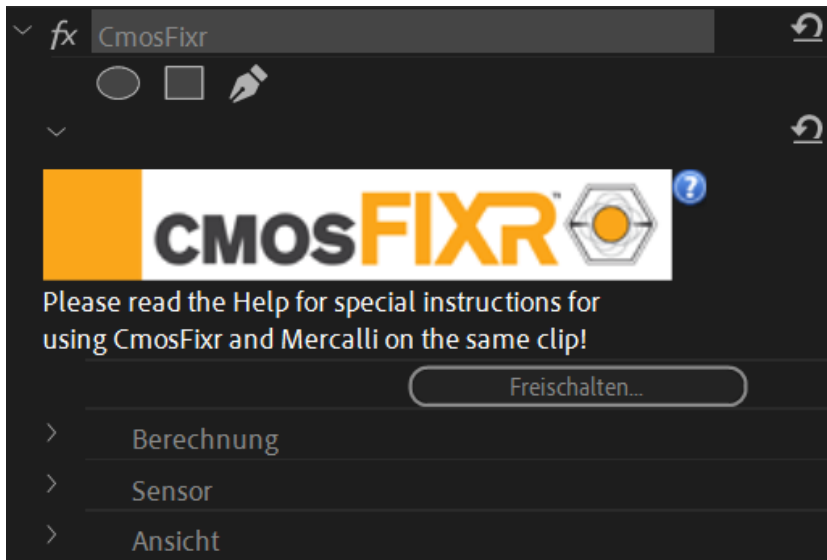
CMOS Wobble/Vibrationen entfernen	 Siehe: 8.1. CMOS Fixr
Kombination beider Effekte	 Ist es notwendig den CMOS Fixr und Mercalli auf eine Szene anzuwenden, dann muss der CMOS Fixr zunächst auf das Video direkt angewendet werden. Anschließend erstellen Sie daraus eine Sequenz und auf diese Sequenz wenden Sie dann Mercalli an.  Siehe: 15.2. Kombination Mercalli Pro-CMOS Fixr

5.2.3. Effekt anpassen:

Selektieren Sie den Videoclip per Mausklick in der Timeline und wechseln in die

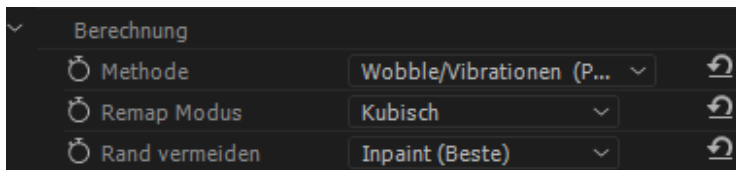
Effekteinstellungen **4**, hier finden Sie nun die Einstellungsmöglichkeiten für Mercalli und CMOS Fixr.

5.2.4. CMOS Fixr – Einstellungen:



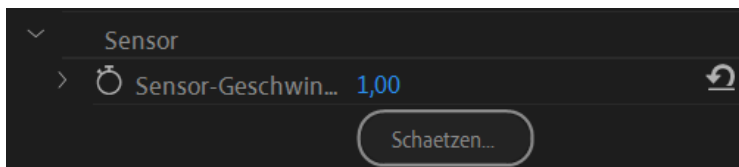
- Über: Information über das Plugin (siehe 10.)
- ?: Anleitung öffnen
- Freischalten: (siehe 4.)

5.2.4.1. Berechnung:



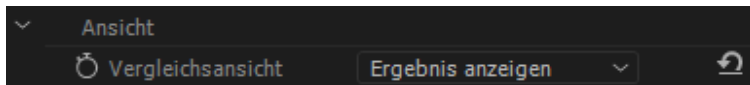
- Methode: (siehe 8.6.)
- Remap-Modus (siehe 8.8.)
- Rand vermeiden (siehe 8.7.)

5.2.4.2. Sensor:



- Geschwindigkeit und Schätzen (siehe 8.5.)

5.2.4.3. Ansicht:



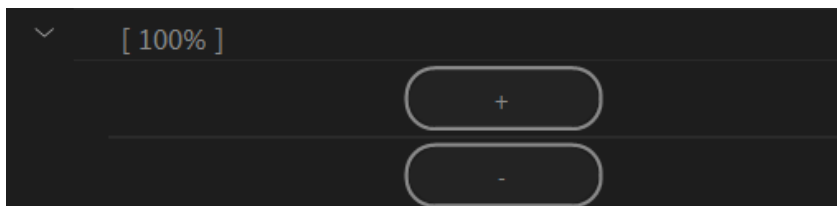
- Vergleichsansicht (siehe 8.3.)
- Logo (siehe 8.4.)

5.2.5. Mercalli Pro – Einstellungen:



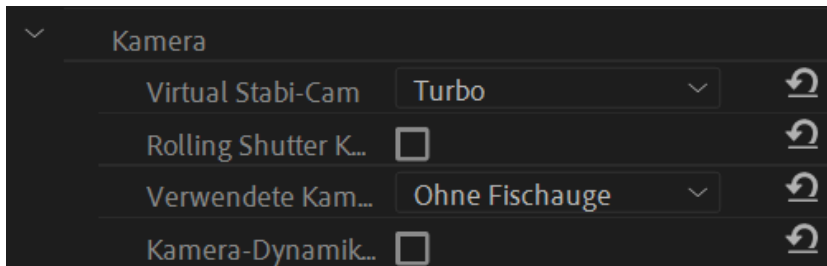
- Über: Information über das Plugin (siehe 10.)
- ?: Anleitung öffnen
- Freischalten: (siehe 4.)
- Analysieren: (siehe 6.6.)

5.2.5.1. Stabilität:



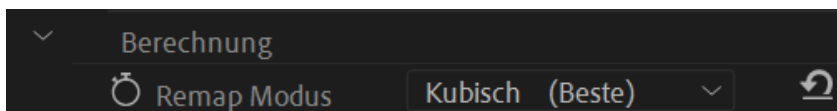
- Stabilität (siehe 6.7.)

5.2.5.2. Kamera:



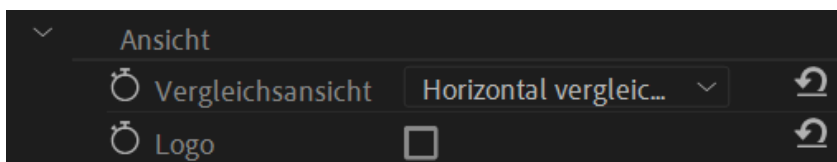
- Virtuelle Staby-Cam (siehe 6.3.)
- Rolling-Shutter Kompensation: (siehe 6.4.)
- Kameraoptik: (siehe 6.12.5.)
- Kamera-Dynamik erhalten: (siehe 6.5.)

5.2.5.3. Berechnung:



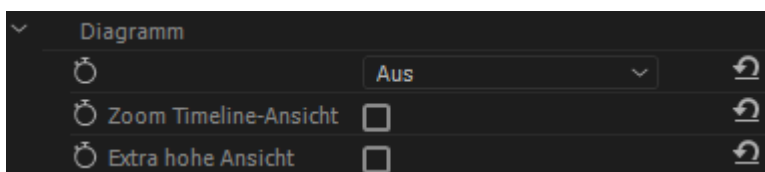
- Remap Modus: (siehe 6.10.)

5.2.5.4. Ansicht:



- Vergleichsansicht und Logo (siehe 6.8.)

5.2.5.5. Diagramm:



- Diagramm (siehe 6.9.)

5.2.5.6. Erweiterte Einstellungen

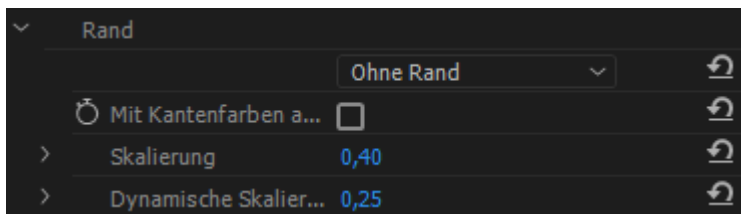
- (siehe 6.12.)

5.2.5.6.1. Bewegung:



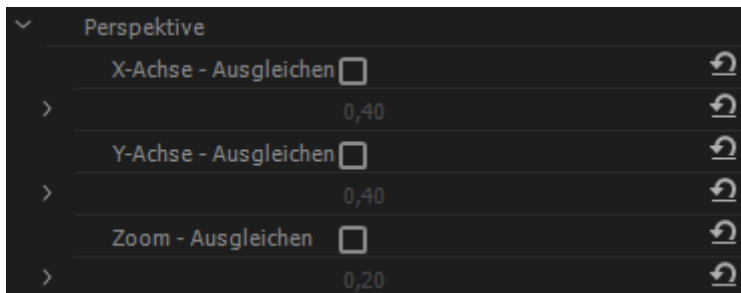
- (siehe 6.12.1.)

5.2.5.6.2. Rand:



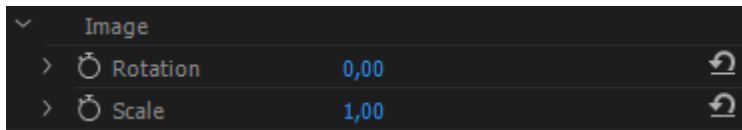
- (siehe 6.12.2.)

5.2.5.6.3. Perspektive:



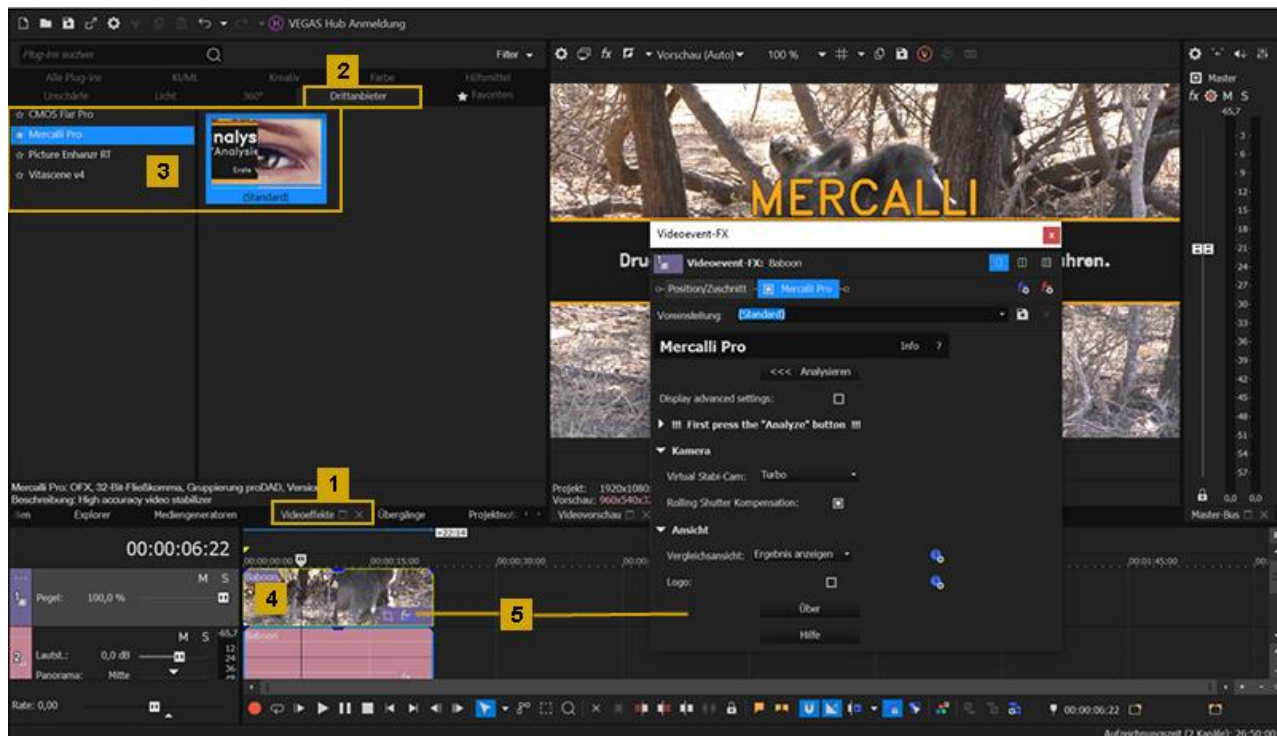
- (siehe 6.12.3.)

5.2.5.6.4. Grafik:



- (siehe 6.12.4.)

5.3. VEGAS Pro (OFX)

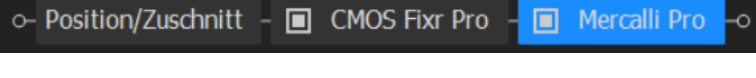


5.3.1. Effekt anwenden:

1 Lokalisieren Sie die Videoeffekte. Öffnen Sie dann den Ordner Drittanbieter **2**.

3 Ziehen Sie nun **Mercalli Pro**, **CMOS Fixr Pro** oder **Picture Enhancer RT** auf den oder die markierten Videoclips **4** (via drag & drop).

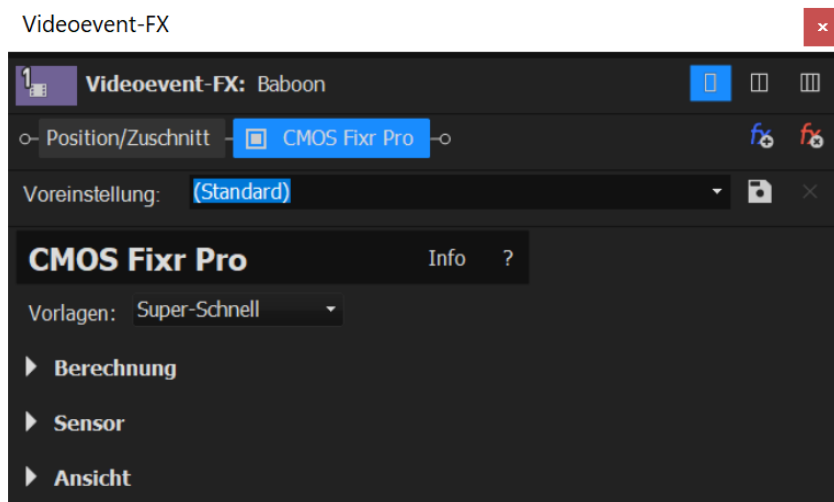
5.3.2. Anwendungsarten:

Stabilisierung mit zuschaltbarer Rolling-Shutter Korrektur	 Siehe: 6.1. Mercalli Pro
CMOS Wobble/Vibrationen entfernen	 Siehe: 8.1. CMOS Fixr
Kombination beider Effekte	 Siehe: 15.2. Kombination Mercalli Pro-CMOS Fixr
Farbverstärker	 Siehe: 9.1. Picture Enhancr RT

5.3.3. Effekt anpassen:

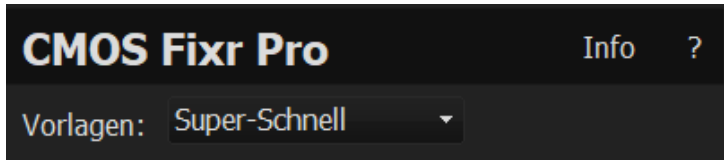
5 Ein Klick auf das Symbol öffnet die Effekteinstellungen.

5.3.4. CMOS Fixr – Einstellungen:



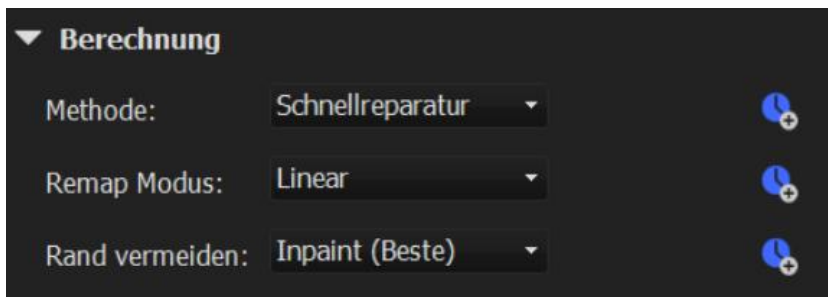
- Über: Information über das Plugin (Siehe 10.)
- ?: Anleitung öffnen
- Freischalten: (Siehe 4.)

5.3.4.1. Vorlagen:



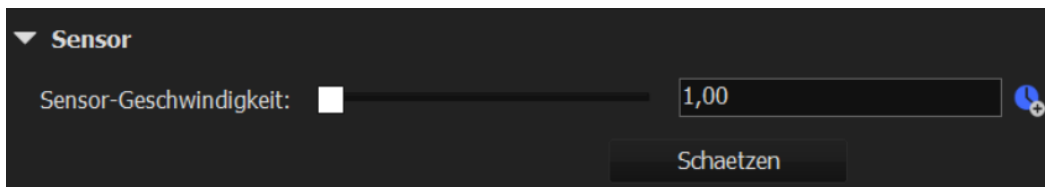
- Vorlagen: (Siehe 8.2.)

5.3.4.2. Berechnung:



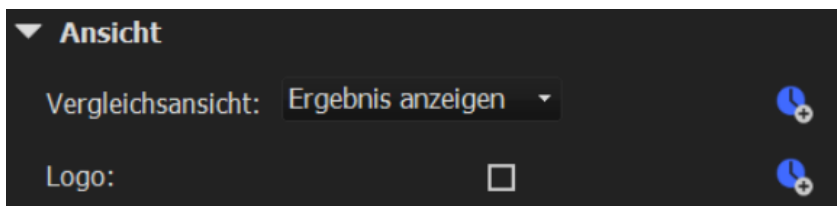
- Methode: (Siehe 8.6.)
- Remap-Modus (Siehe 8.8.)
- Rand vermeiden (Siehe 8.7.)

5.3.4.3. Sensor:



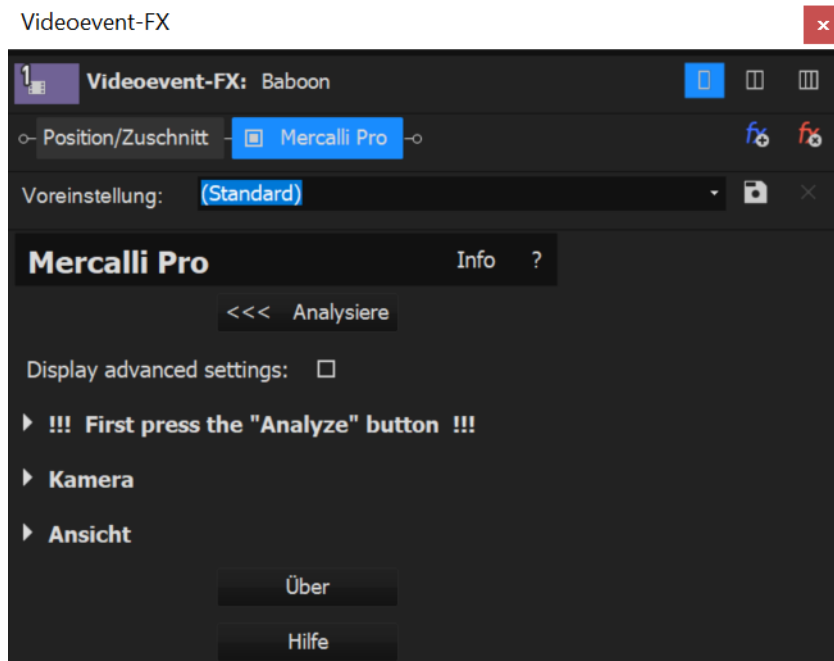
- Geschwindigkeit und Schätzen (Siehe 8.5.)

5.3.4.4. Ansicht:



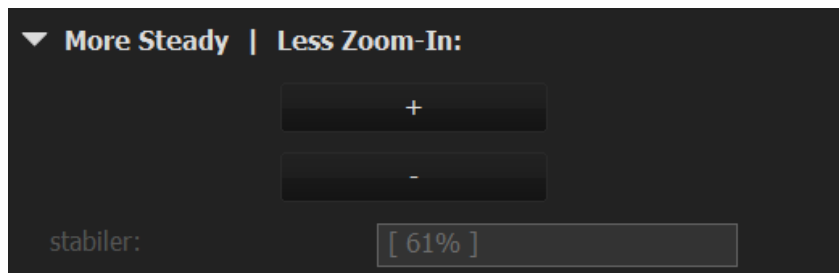
- Vergleichsansicht (Siehe 8.3.)
- Logo (Siehe 8.4.)

5.3.5. Mercalli Pro – Einstellungen:



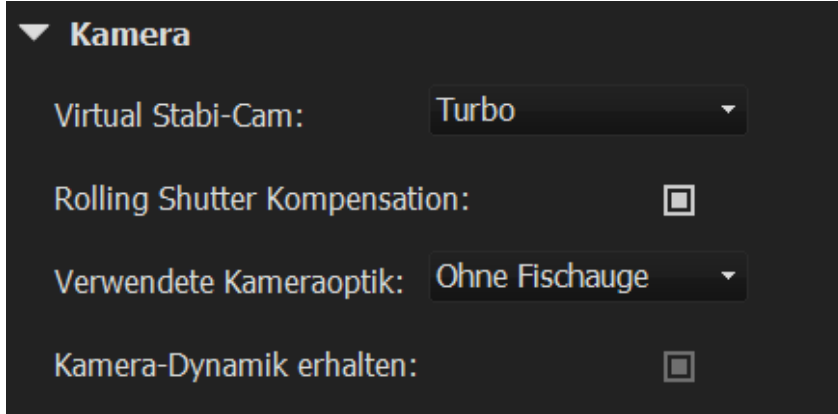
- Über: Information über das Plugin (Siehe 10.)
- ?: Anleitung öffnen
- Freischalten: (Siehe 4.)
- Analysieren: (Siehe 6.6.)

5.3.5.1. Stabilität:



- Stabilität (Siehe 6.7.)

5.3.5.2. Kamera:



▼ **Kamera**

Virtual Stabi-Cam: Turbo

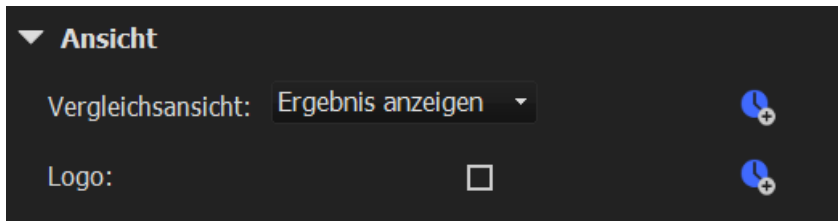
Rolling Shutter Kompensation: ☐

Verwendete Kameraoptik: Ohne Fischaug

Kamera-Dynamik erhalten: ☐

- Virtuelle Staby-Cam (siehe 6.3.)
- Rolling-Shutter Kompensation: (siehe 6.4.)
- Kameraoptik: (siehe 6.6.)
- Kamera-Dynamik erhalten: (siehe 6.5.)

5.3.5.3. Ansicht:



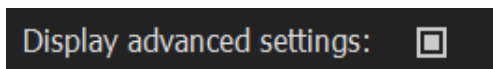
▼ **Ansicht**

Vergleichsansicht: Ergebnis anzeigen

Logo: ☐

- Vergleichsansicht und Logo (Siehe 6.8.)

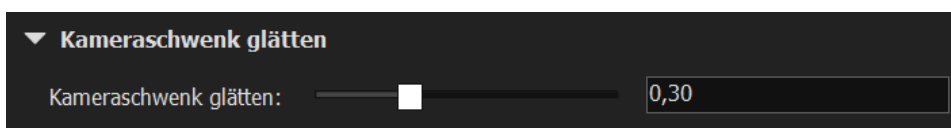
5.3.5.4. Erweiterte Einstellungen



Display advanced settings: ☐

- (Siehe 6.12.)

5.3.5.4.1. Kameranachschwenk glätten:



▼ **Kameranachschwenk glätten**

Kameranachschwenk glätten:

- Kameranachschwenk glätten (Siehe 6.12.1.1.)

5.3.5.4.2. Rollen Ausgleichen:

▼ Rollen - Ausgleichen

Aktiv: ☐

Rollen - Ausgleichen: 0,50

- Rollen Ausgleichen (Siehe 6.12.1.2.)

5.3.5.4.3. Rand:

▼ Rand

Rand:

Mit Kantenfarben auffüllen: ☐

Skalierung: 0,30

Dynamische Skalierung: 0,75

- Rand-Einstellungen (Siehe 6.12.2.)
- Mit Kantenfarben ausfüllen (Siehe 6.12.2.2.)
- Skalierung (Siehe 6.12.2.3.)
- Dynamische Skalierung (Siehe 6.12.2.4.)

5.3.5.4.4. X/Y Achse Ausgleichen - Zoom Ausgleichen:

▼ X-Achse - Ausgleichen

Aktiv: ☐

X-Achse - Ausgleichen: 0,60

▼ Y-Achse - Ausgleichen

Aktiv: ☐

Y-Achse - Ausgleichen: 0,60

▼ Zoom - Ausgleichen

Aktiv: ☐

Zoom - Ausgleichen: 0,40

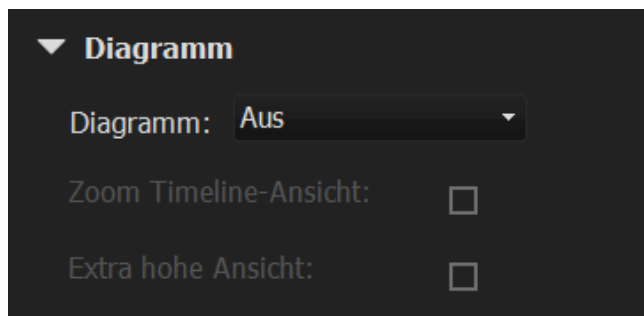
- X/Y Achse Ausgleichen und Zoom Ausgleichen (Siehe 6.12.3.)

5.3.5.4.5. Berechnung:



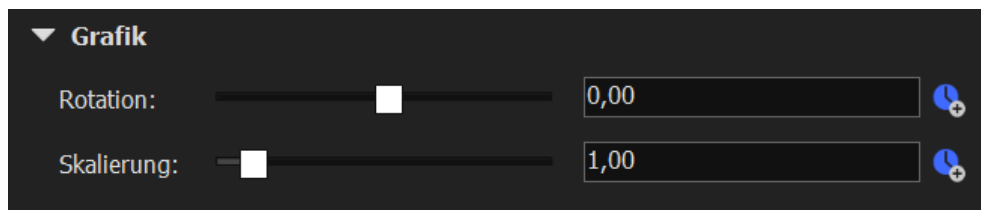
- Remap Modus: (Siehe 6.10.)

5.3.5.4.6. Diagramm:



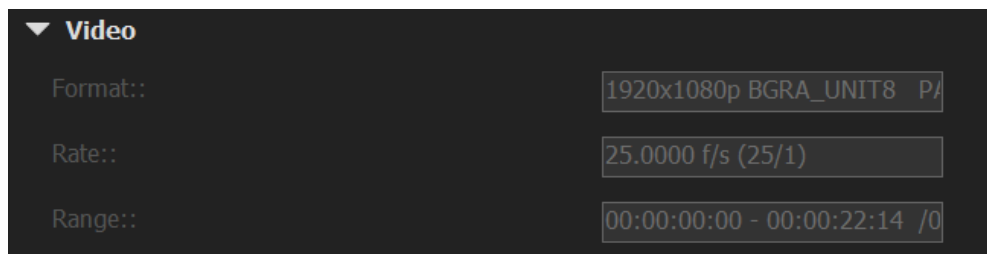
- Diagramme (Siehe 6.9.)

5.3.5.4.7. Grafik:



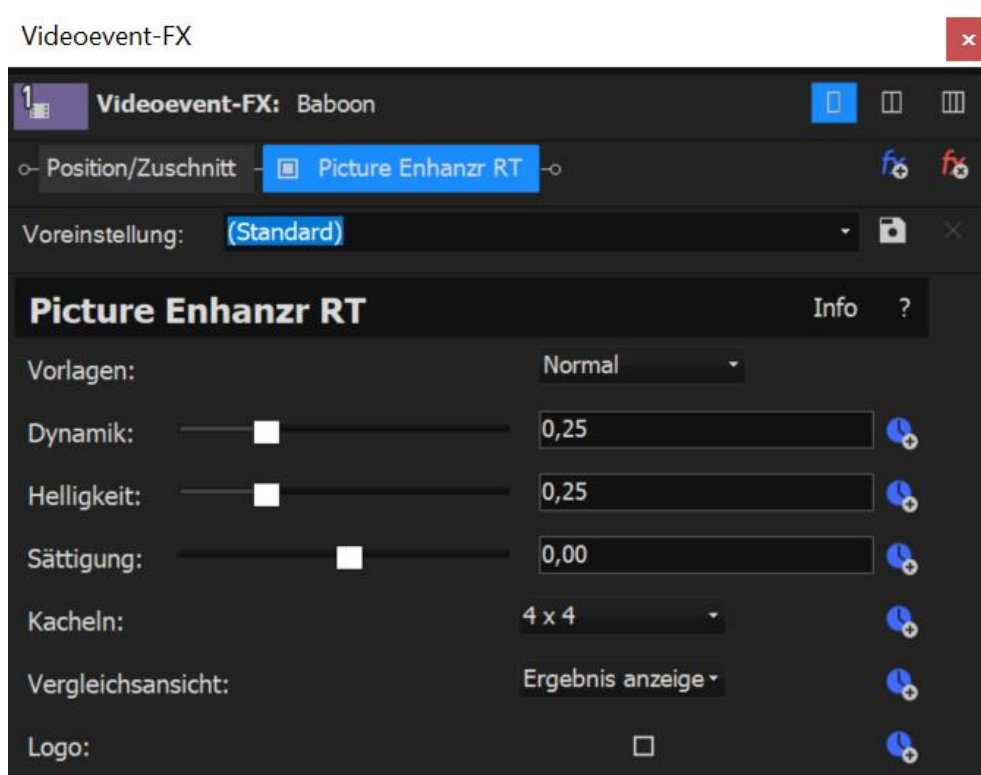
- Grafik (Siehe 6.12.4.)

5.3.5.4.8. Video:



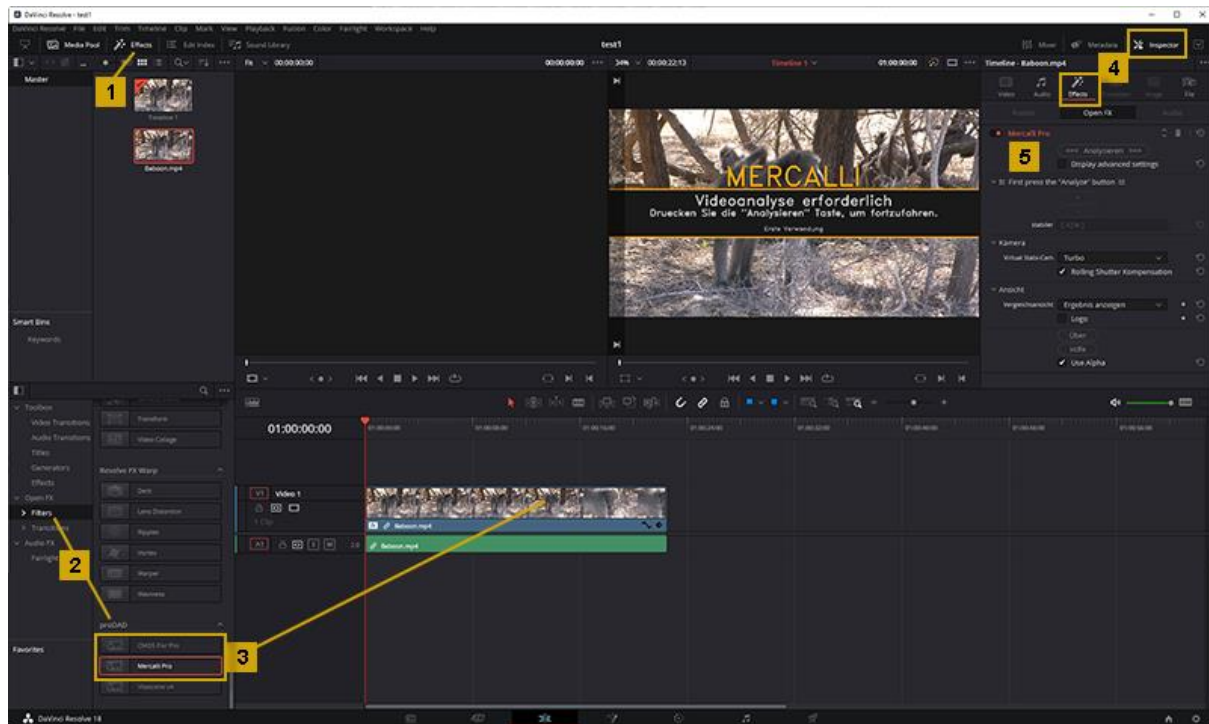
- Video (Siehe 6.12.6.)

5.3.6. Picture Enhancer RT– Einstellungen:



- Über: Information über das Plugin (Siehe 10.)
- ?: Anleitung öffnen
- Freischalten: (Siehe 4.)
- Siehe 9.1. Picture Enhancer RT

5.4. Davinci Resolve (OFX)



5.4.1. Effekt anwenden:

Lokalisieren Sie **Effects** **1**. Klicken Sie dann in **Effects** auf **Filters**.

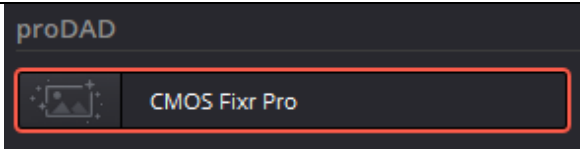
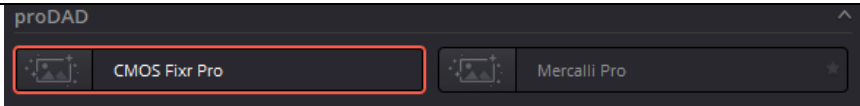
In **Filters** finden Sie den Ordner **proDAD** **2**.

Den darin enthaltenen Eintrag **Mercalli Pro** oder **CMOS Fixr** **3** ziehen Sie nun auf den markierten Videoclip (via drag & drop) in der Timeline von Davinci Resolve. Klicken Sie jetzt auf **Inspector/Effects** **4**.

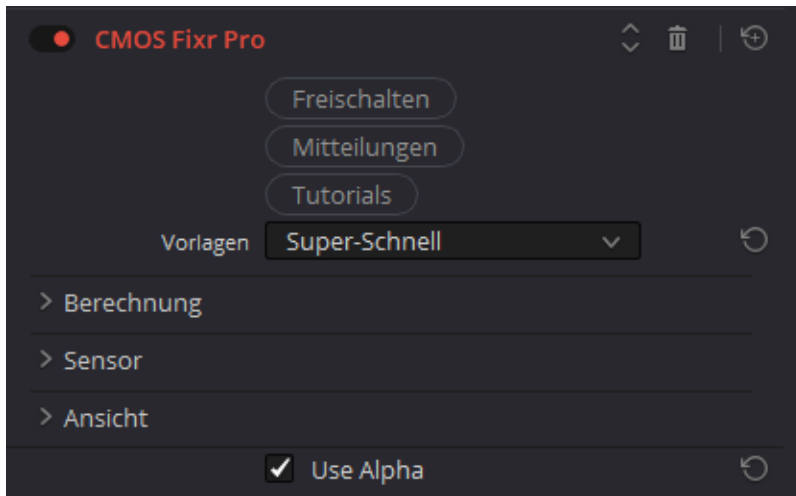
Hier wird der **Mercalli Pro** oder **CMOS Fixr Einstellungsdialog** **5** angezeigt. Treffen Sie nun Ihre Einstellungen.

5.4.2. Anwendungsarten:

Stabilisierung mit zuschaltbarer Rolling-Shutter Korrektur	 Mercalli Pro Siehe: 6.1. Mercalli Pro
--	--

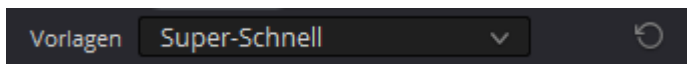
CMOS Wobble/Vibrationen entfernen	 Siehe: 8.1. CMOS Fixr Pro
Kombination beider Effekte	 Siehe: 15.2. Kombination Mercalli Pro-CMOS Fixr Pro

5.4.3. CMOS Fixr Pro – Einstellungen:



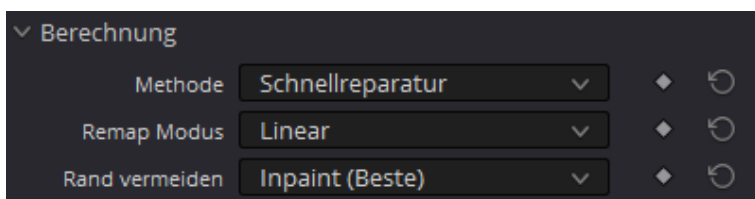
- Anleitung öffnen
- Freischalten: (Siehe 4.)

5.4.3.1. Vorlagen:



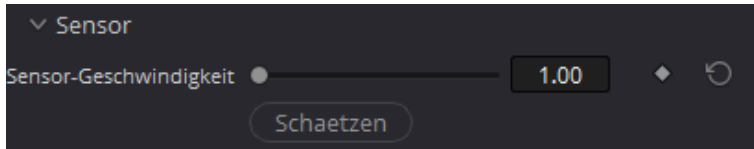
- Vorlagen: (Siehe 8.2.)

5.4.3.2. Berechnung:



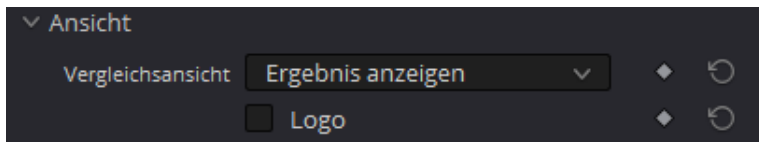
- Methode: (Siehe 8.6.)
- Remap-Modus (Siehe 8.8.)
- Rand vermeiden (Siehe 8.7.)

5.4.3.3. Sensor:



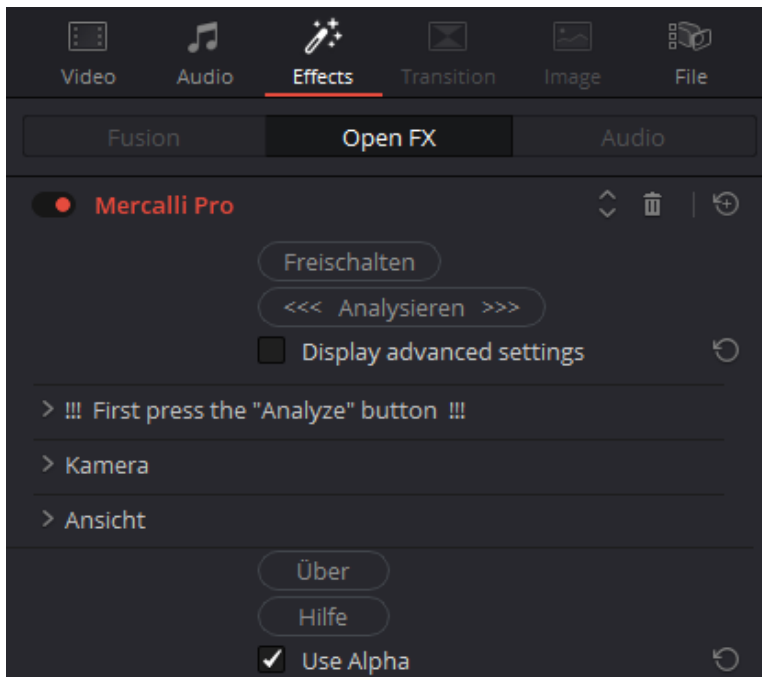
- Sensor-Geschwindigkeit und Schätzen (Siehe 8.5.)

5.4.3.4. Ansicht:



- Vergleichsansicht (Siehe 8.3.)
- Logo (Siehe 8.4.)

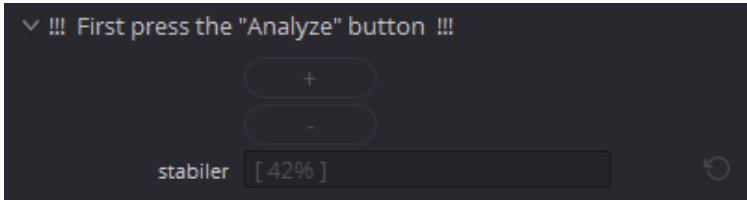
5.4.4. Mercalli Pro – Einstellungen:



- Freischalten: (Siehe 4.)
- Analysieren: (Siehe 6.6.)

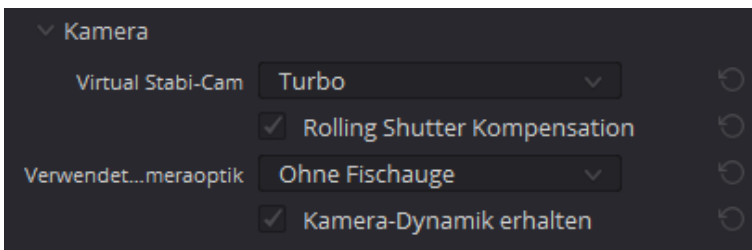
- Über: Information über das Plugin (Siehe 10.)
- Hilfe: Anleitung öffnen

5.4.4.1. Stabilität:



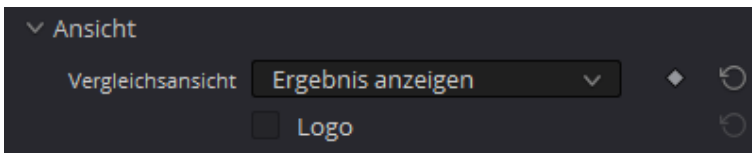
- Stabilität: (Siehe 6.7.)

5.4.4.2. Kamera:



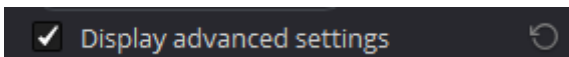
- Virtuelle Staby-Cam (Siehe 6.3.)
- Rolling-Shutter Kompensation: (Siehe 6.4.)
- Verwendete Kameraoptik: (siehe 6.12.5.)
- Kamera-Dynamik erhalten: (siehe 6.5.)

5.4.4.3. Ansicht:



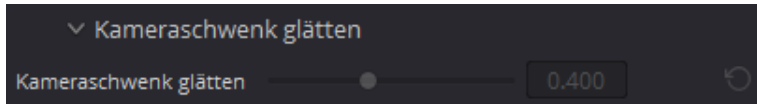
- Vergleichsansicht und Logo (Siehe 6.8.)

5.4.4.4. Erweiterte Einstellungen:



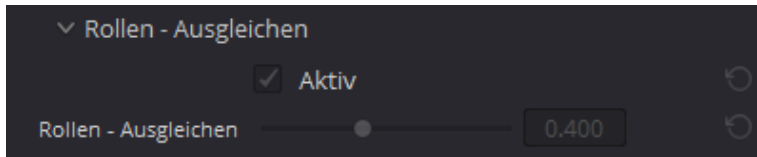
- Siehe 6.12.

5.4.4.4.1. Keraschwenk glätten



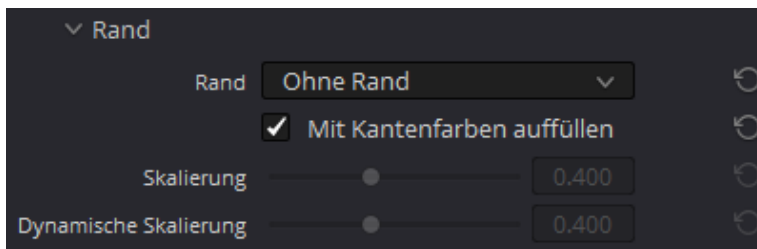
- Keraschwenk glätten (Siehe 6.1.12.1.)

5.4.4.4.2. Rollen - Ausgleichen:



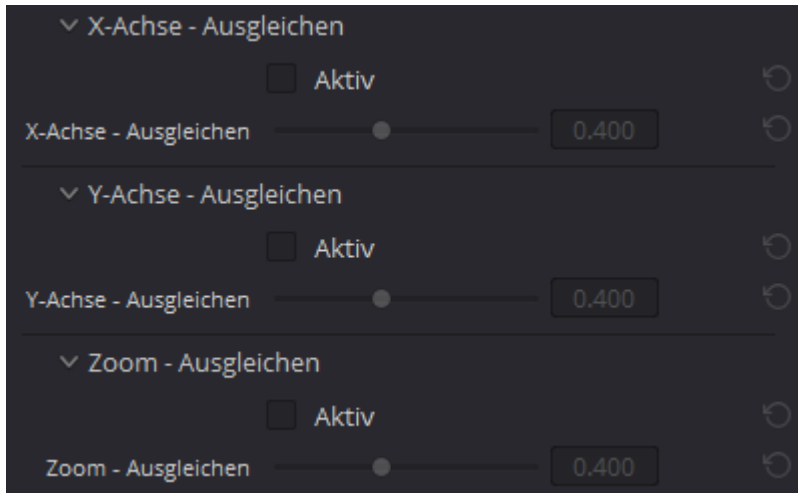
- Rollen - Ausgleichen (Siehe 6.1.12.2.)

5.4.4.4.3. Rand:



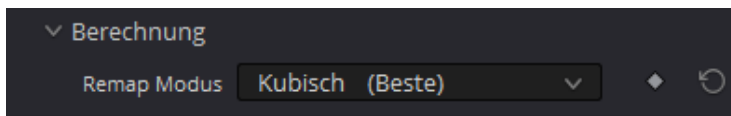
- Rand-Einstellungen (Siehe 6.12.2.)
- Mit Kantenfarben ausfüllen (Siehe 6.12.2.2.)
- Skalierung (Siehe 6.12.2.3.)
- Dynamische Skalierung (Siehe 6.12.2.4.)

5.4.4.4.4. X/Y Achse - Ausgleichen und Zoom - Ausgleichen:



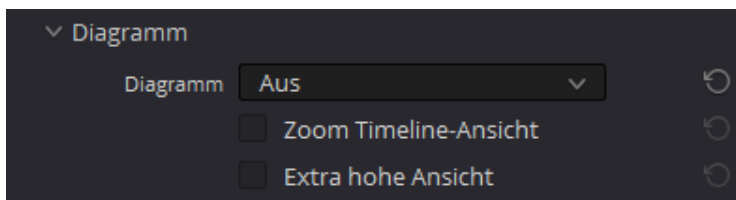
- X/Y Achse - Ausgleichen und Zoom - Ausgleichen (Siehe 6.12.3.)

5.4.4.4.5. Berechnung:



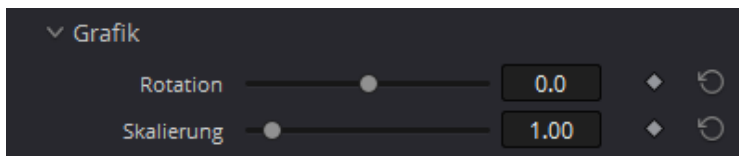
- Remap Modus: (Siehe 6.10.)

5.4.4.4.6. Diagramm:



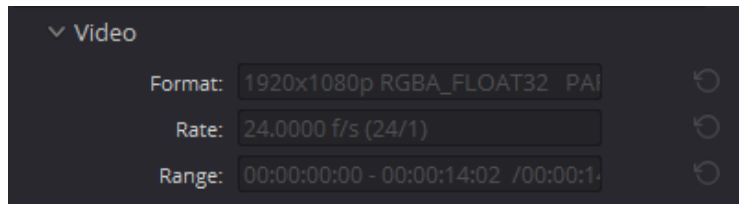
- Diagramme (Siehe 6.9.)

5.4.4.4.7. Grafik:



- Grafik (Siehe 6.12.4.)

5.4.4.4.8. Video:

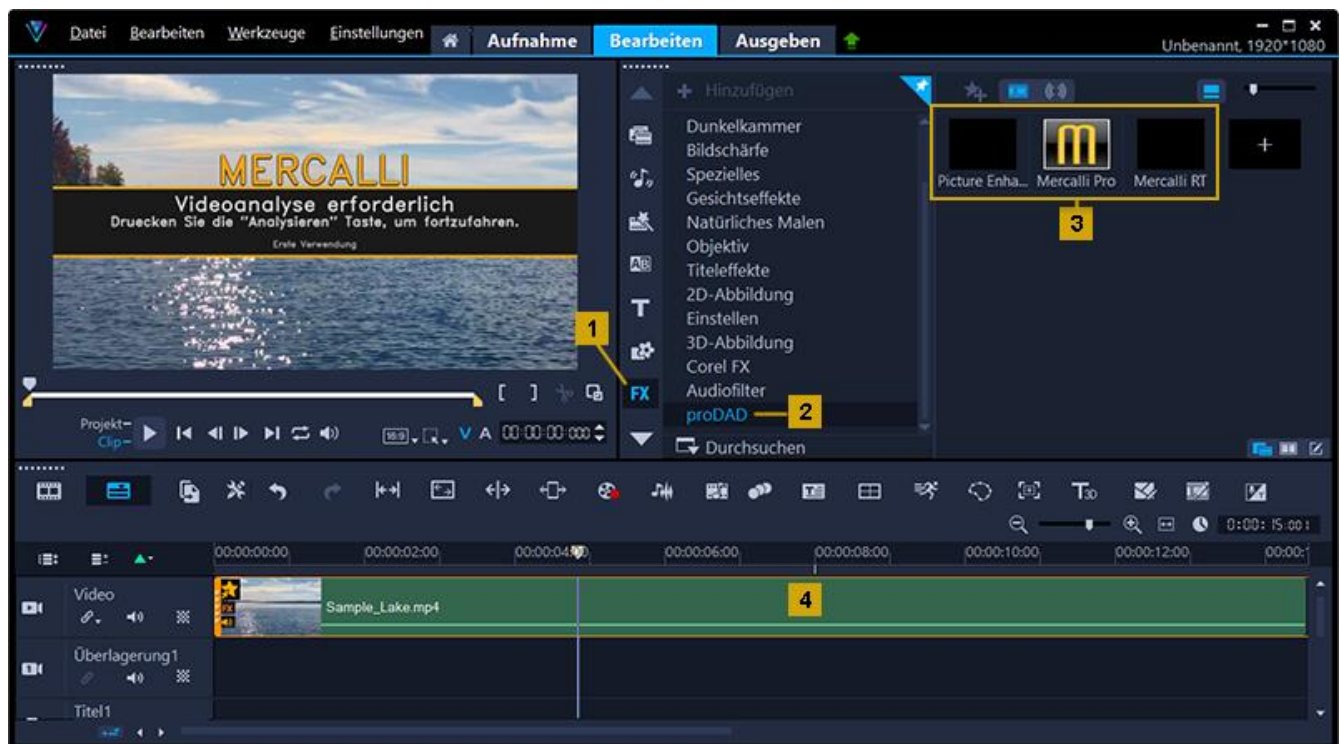


- Video (Siehe 6.12.6.)

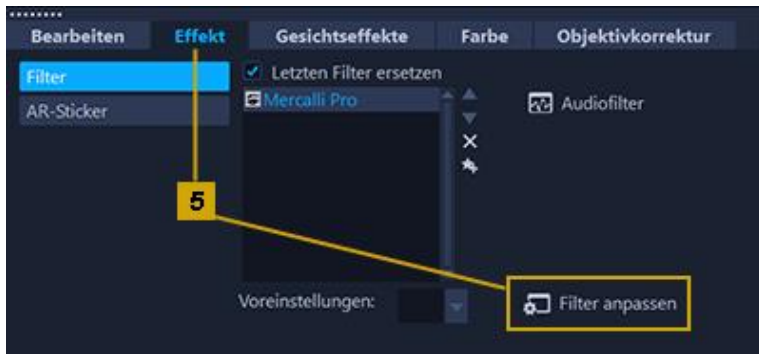
5.5. Corel Video Studio

Vorgehensweise:

1. Lokalisieren Sie **FX** **1**.
2. Klicken Sie dann in **FX** auf **proDAD** **2**.
3. Den darin enthaltenen Eintrag **Mercalli Pro**, **Mercalli RT** oder **Picture Enhancer RT** **3** ziehen Sie nun auf den Videoclip (via drag & drop) in der Timeline von Corel Video Studio.
4. Aktivieren Sie nun Ihren Clip in der Timeline durch **Doppelklick** **4**.



5. Im Tab **Effekt** erscheint der Button **Filter anpassen** **5**, klicken Sie auf diesen und der Mercalli Pro Einstellungsdialog startet, treffen Sie hier Ihre Einstellungen.



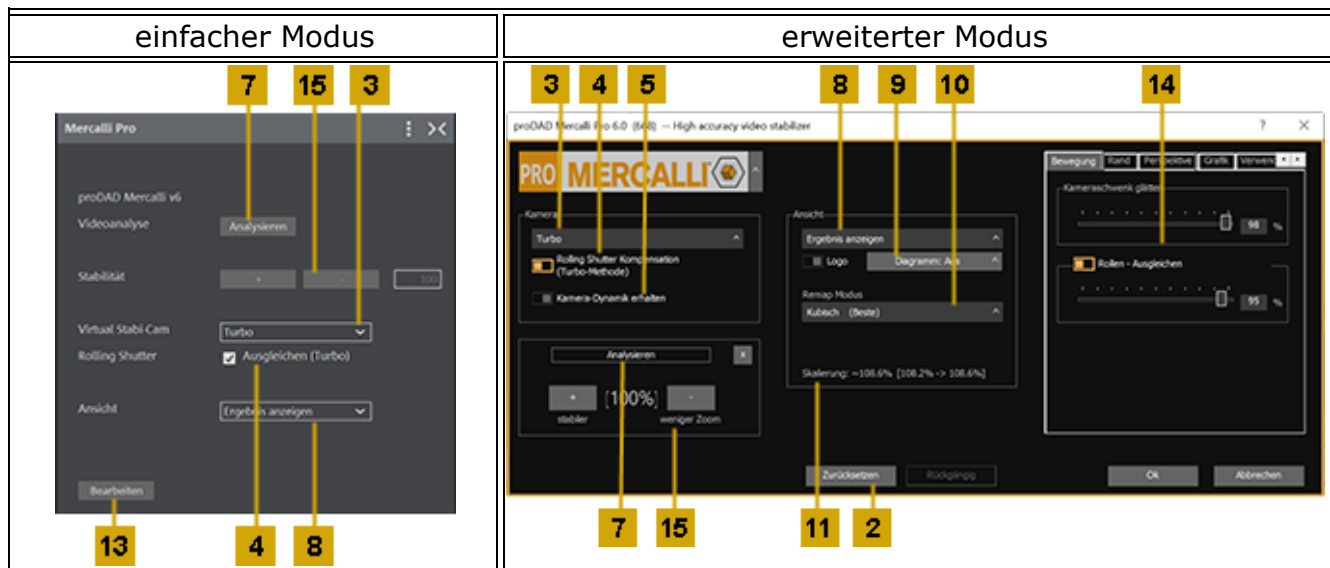
Siehe: 6.1 Mercalli Pro

Siehe: 7.1 Mercalli RT

Siehe: 9.1 Picture Enhancer RT

6. Mercalli Pro

6.1. Mercalli Pro Überblick



6.2. Aufbau + Grundfunktionen

2

Zurücksetzen:

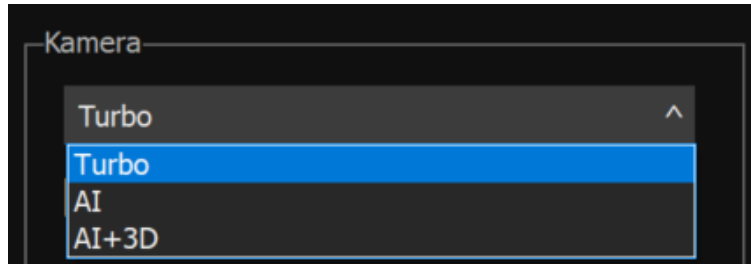
Stellt den Grundzustand her, in dem alle Optionen zurückgesetzt werden.

Es werden die vom Hersteller festgelegten Werte verwendet, die als optimaler Kompromiss aus Rechenaufwand und Qualität festgelegt worden sind.

Rückgängig:

Macht alle Änderungen bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Fensters rückgängig.

6.3. Kamera



Methoden zur Glättung der Kamerabewegungen 3

Mit Hilfe verschiedener Methoden zur Glättung der Kamerabewegungen können Sie Ihr verwackeltes Video analysieren und korrigieren lassen. Wählen Sie dazu eine geeignete **Methode** (voreingestellt ist die Methode **Turbo**) aus.

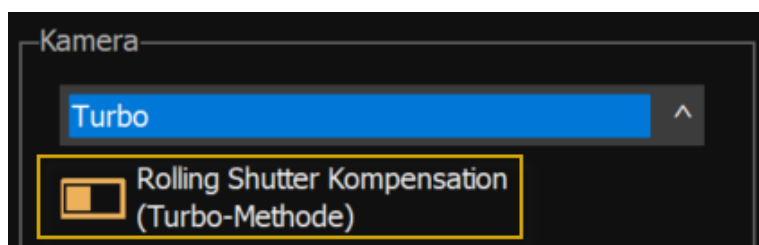
1. Turbo, diese Methode ermöglicht eine schnelle und sehr robuste Videoanalyse mit guten bis sehr guten Ergebnissen.

2. AI ermöglicht eine Videoanalyse, die von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Bei schwierigen Szenen/Videos werden so oft bessere Resultate erzielt.

3. AI+3D, hiermit wird zusätzlich auch das Kippen der Kamera analysiert, so werden störende perspektivische Effekte reduziert.

6.4. Rolling-Shutter Kompensation

Aktivierung der Rolling-Shutter Kompensation



Mit der Aktivierung der Option **Rolling-Shutter Korrektur** 4 wird eine mögliche Verzerrung (nur bei CMOS), die bei bewegten Bildern (Video) auftreten kann, ausgeglichen. Standardmäßig ist die Option **Rolling-Shutter Korrektur** aktiviert.

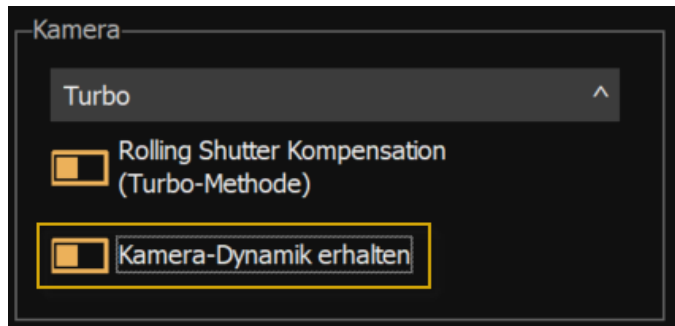
Der **Rolling-Shutter-Effekt** ist ein unerwünschter Nebeneffekt der sogenannten CMOS-Sensoren, die verstärkt in digitalen Spiegelreflexkameras (DSLRs), Pocket-Cams, Mobilfunkgeräten oder in Action-Cams im Einsatz sind.

Solange eine Aufnahme nicht stabilisiert wurde, ist der Rolling-Shutter-Effekt nicht oder nur dezent auffällig. Sobald aber eine Stabilisierung in der Post-Production erfolgreich war, verbleibt der Rolling-Shutter Effekt und wirkt nun dezent bis deutlich störend. Deshalb wirkt Mercalli Pro auch diesem unerwünschten Effekt auf Wunsch entgegen – denn eine stabilisierte Aufnahme bleibt erst einmal wertlos, wenn der unerwünschte Folgeeffekt das Ergebnis wiederum zunichte macht.



Vibrationen/Wobbel benötigen eine erweiterte CMOS-Korrektur im CMOS Fixr.
Siehe auch: Kombination CMOS Fixr + Mercalli Pro

6.5. Kamera-Dynamik erhalten



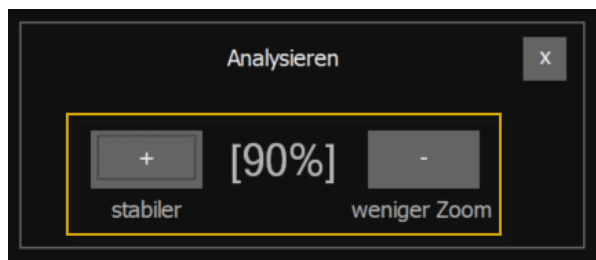
Mit Hilfe der Option **Kamera-Dynamik erhalten** **5** soll die Lebendigkeit im Video beibehalten bleiben, d.h. evt. gewollte Kamerabewegungen des Filmers sollen nicht geglättet oder stabilisiert werden.

Sollte aus einer normal aus der Hand gefilmten verwackelten Kamera-Aufnahme diese als **Stativ-Aufnahme** stabilisiert werden, dann sollte die Option **Kamera-Dynamik erhalten** deaktiviert werden.

6.6. Videoanalyse

Die **Videoanalyse** **7** ist für die Korrektur/Glättung der Kamerabewegungen notwendig. Nach Abschluss der Videoanalyse ist das Video stabilisiert, Sie können jedoch weitere Detaileinstellungen bzw. Optimierungen vornehmen.

6.7. Stabilität +/-

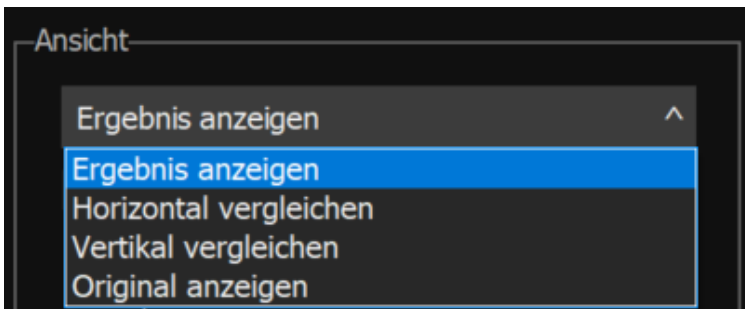


15 Die Option **Stabilität +/-** kann durch stärkeres Heranzoomen die Stabilisierung verbessern.

 Verwendet die ausgewählte Stabilität ohne weitere Änderungen. Sämtliche manuell durchgeführten Änderungen werden verworfen.

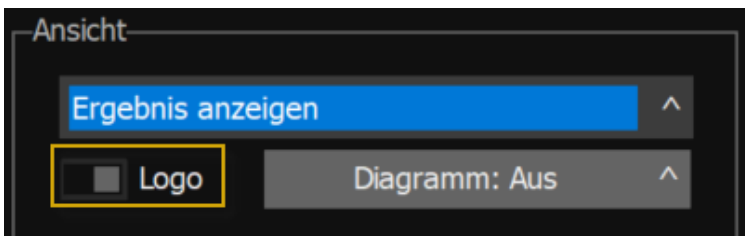
6.8. Ansicht

Es stehen im Menü **Ansicht** **8** verschiedene Optionen zur Darstellung der Videovorschau zur Verfügung.



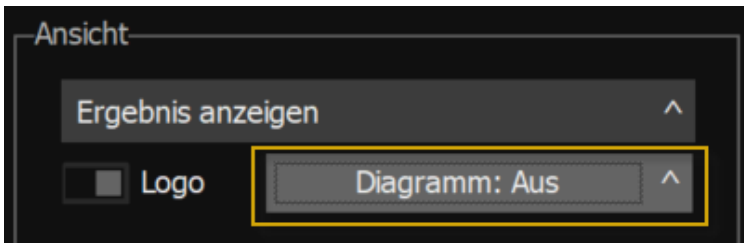
1. Ergebnis anzeigen (zeigt das stabilisierte Video in der Vorschau an)
2. Horizontal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im horizontalen Splitscreen)
3. Vertikal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im vertikalen Splitscreen)
4. Original anzeigen (zeigt das Original-Video in der Vorschau an)

Es besteht auch die Möglichkeit ein **Logo** im Video einzublenden, das eignet sich besonders bei einer Videogeüberstellung Vorher/Nacher.

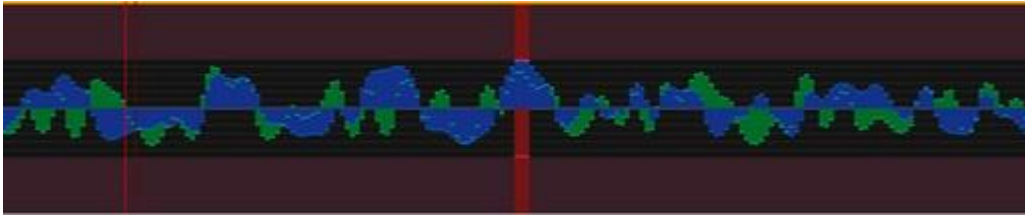


6.9. Diagramme

Mercalli Pro ermöglicht das **Hinzuschalten** von verschiedenen **Diagrammen** **9**, die die Stabilisierung symbolisieren. Das jeweilig gewünschte Diagramm wählen Sie im Menü Ansicht/Diagramme aus. Angezeigt werden die Diagramme in der Vorschau des jeweilig verwendeten Videobearbeitungsprogramms.



6.9.1. Schwenk:



Im Diagramm **Schwenk** wird die Bewegung im Video bzgl. der Verschiebungen in **X-Y-Richtung** (horizontal/vertikal) angezeigt. Mit dem Schieber **Kameraschwenk glätten** gleichen Sie die Gesamtbewegungen im Video aus. Wird der Schieber weiter nach rechts verschoben, so stabilisiert Mercalli mehr, das Video wirkt ruhiger. Der Schieber **Kameraschwenk glätten** bewirkt die größte visuelle Veränderung (Glättung der Bewegungen im Video). Auch im Diagramm **Schwenk** sind Veränderungen in der Korrektur-Kurve sichtbar.

6.9.2. Rollen:



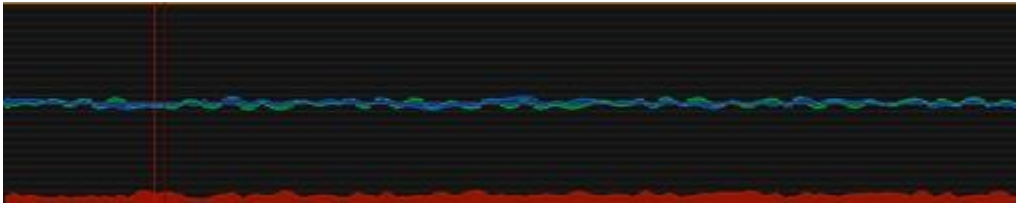
Im Diagramm **Rollen** wird die Bewegung im Video bzgl. der Rotation um die **Z-Achse** angezeigt.

6.9.3. Zoom:



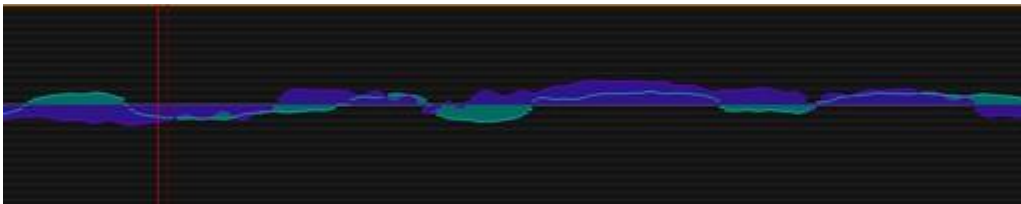
Im Diagramm **Zoom** wird die Bewegung im Video bzgl. des **Zooms** angezeigt. Wird der Schieber **Zoom - Ausgleichen** weiter nach rechts verschoben, so wird der Zoom auf mehrere Bilder verteilt, es entsteht ein harmonischer Zoom.

6.9.4. CMOS Sensor:



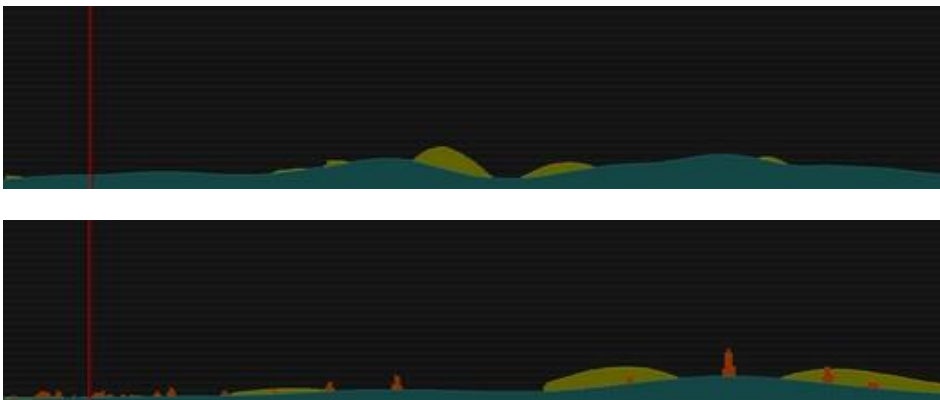
Die vollautomatische **CMOS-Korrektur** beseitigt CMOS-Sensor bedingte Schwächen im Nachhinein. Die grüne Kurve zeigt die Korrektur (Entgegenwirken) durch Mercalli an, die orange Kurve zeigt den Restfehler (nicht korrigierbar) an.

6.9.5. X/Y-Achse:



Im Diagramm **X/Y-Achse** wird die Bewegung im Video bzgl. Kippen um die **X/Y-Achse** angezeigt. Die Korrektur und die Anzeige im Diagramm ist abhängig von der Position der Schieber **X/Y-Achse - Ausgleichen**. Verschieben Sie die Schieber **X/Y-Achse**, so wird die Korrektur bezogen auf die Rotation um die X/Y-Achse verändert. Im Diagramm wird die Veränderung in Kurvenform sichtbar.

6.9.6. Dynamische Skalierung:

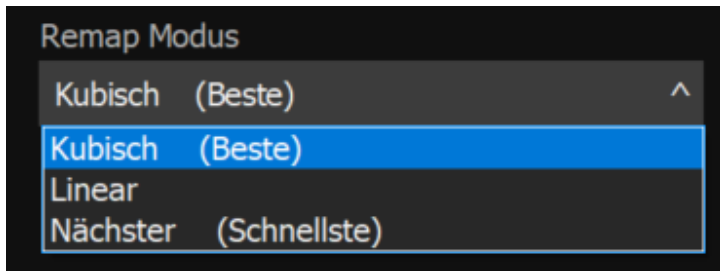


Ein hoher Dyn-Scale Wert (**Dynamische Skalierung** in den erweiterten Einstellungen **Rand**) reduziert Zoom-In-Bedarf. Das wird durch einen schnellen Wechsel des Zooms erzielt.



Je nach Position des Schiebers **Dynamische Skalierung** variiert auch der Zoom-Bedarf pro Zeitposition. Der Maximalwert ist immer konstant, der Minimalwert kann jedoch bei einer höheren Dynamik sinken (muss jedoch nicht).

6.10. Remap Modus



Unter **Remap Modus** **10** wird die Art der Pixelberechnung festgelegt:

- **Kubisch:** Ermöglicht eine höhere Qualität an Kanten und Ecken. Im Vergleich zu Linear behält das Bild seine Schärfe. Dieser Modus benötigt einen höheren Rechenaufwand.
- **Linear:** Ist die normale Art und ein guter Mittelweg zwischen Qualität und Rechenaufwand.
- **Nächster:** Ist die schnellste Art, die jedoch keine Sub-Pixel berücksichtigt.

6.11. Info-Text

Hier wird der aktuelle Status **11** angezeigt.

6.12. Erweiterte Einstellungen

Im unteren Bereich des Mercalli Pro Dialoges steht Ihnen die Option **13** zum Öffnen der erweiterten Einstellungen **14** zur Verfügung.



6.12.1. Bewegung



6.12.1.1. Keraschwenk glätten

Mit dem Schieber **Keraschwenk glätten** gleichen Sie die Gesamtbewegungen im Video aus. Wird der Schieber weiter nach rechts bewegt, so stabilisiert Mercalli mehr, das Video wirkt ruhiger.

Der Schieber **Keraschwenk glätten** bewirkt die größte visuelle Veränderung (Glättung der Bewegung im Video).

Auch im Diagramm **Schwenk** sind Veränderungen in der Korrektur-Kurve sichtbar.

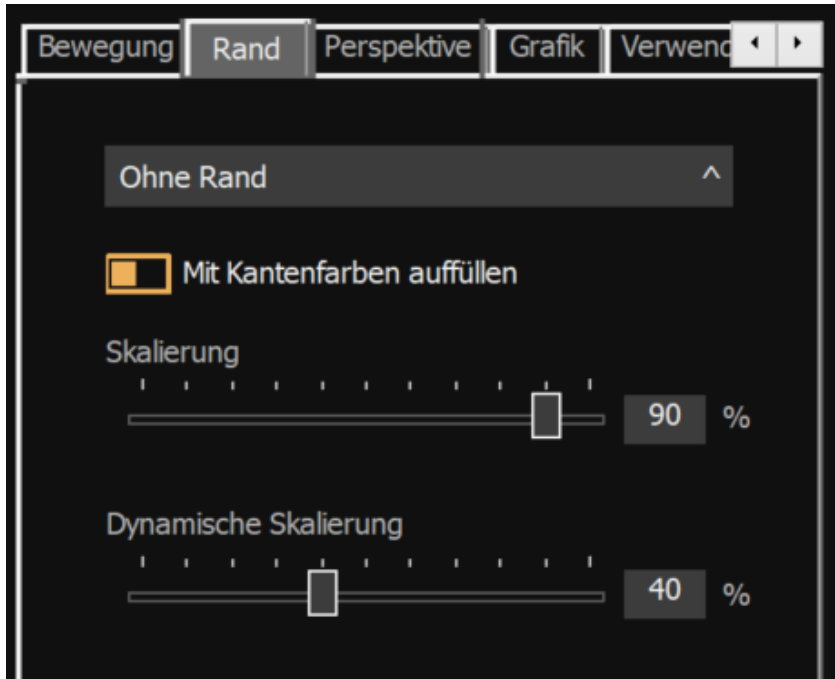
6.12.1.2. Rollen-Ausgleichen

Der Schieber **Rollen - Ausgleichen** bewirkt eine Korrektur des Videos bzgl. der Bewegungen (Rotation) um die **Z-Achse**. Im Diagramm **Rollen** sind Veränderungen in der Korrektur-Kurve sichtbar.

Der Schieber **Rollen - Ausgleichen** kann auch deaktiviert werden, aber nur wenn zuvor der Schieber **Zoom glätten** deaktiviert wurde. Klicken Sie einfach auf das Häkchen, dann erfolgt im Video keine Korrektur der **Rollbewegung (Z-Achse)**.

Der Schieber **Rollen - Ausgleichen** wird z.B. deaktiviert, wenn Rollbewegungen von Mercalli nicht ausgewertet werden können, bzw. wenn nur Schwenks stabilisiert werden sollen.

6.12.2. Rand

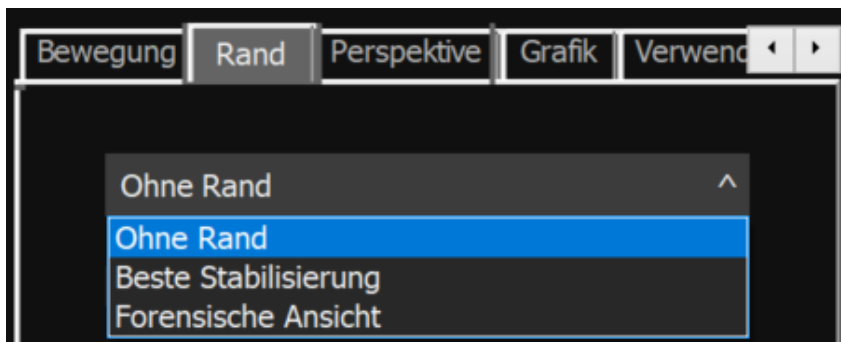


6.12.2.1. Rand

Durch den **Ausgleich der Bewegungen** entstehen rechnerisch bedingte Ränder.

Erfolgt z.B. ein Ausgleich der Bewegung des Bildes um 10 Pixel nach Links, um eine ursprünglich nach rechts verursachte Verwacklung wieder auszugleichen, entsteht im Bild auf der rechten Seite ein Rand, oder genauer gesagt eine Lücke an Informationen. Dies ist üblicherweise als Leerinhalt, oder schwarze Bildbereiche zu erkennen. An dieser Stelle kann nun nach Wunsch des Anwenders entschieden werden, wie die Randberechnung zu erfolgen hat.

In Mercalli stehen verschiedene **Rand-Optionen** zur Verfügung.



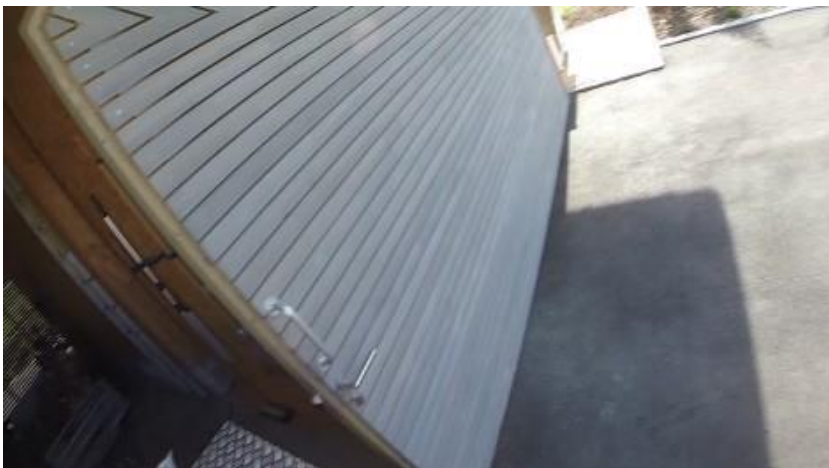
a. Bei Auswahl der Option **Ohne Rand** erscheint im stabilisierten Video kein Rand. Der Rand wird eliminiert, indem in das Video rein gezoomt wird. Dies erfolgt in Abhängigkeit der Verwacklungen und der gewünschten Stärke der Korrektur und der damit verbunden Einstellung mit dem Schieber **Skalierung**.

Weitere Hinweise zum Thema **Ränder** (Randbearbeitung) können Sie in den FAQs im Supportbereich auf www.prodad.com finden.

b. Bei Auswahl der Option **Beste Stabilisierung** erscheint u.U. im stabilisierten Video ein schwarzer Rand. Dieser kann von Bild zu Bild unterschiedlich sein, je nach Stärke der Verwacklung in der aktuellen Situation.



Dieser Rand kann jedoch durch die Option **Mit Kantenfarben auffüllen** mit Bildinhalt aufgefüllt werden.



Hinweis:

Sollten dadurch störende Seiteneffekte im mit Bildinhalt ersetzten Rand sichtbar werden (siehe am Tor links oben), dann deaktivieren Sie die Option **Mit Kantenfarben auffüllen** wieder.

Mit dem Schieber **Skalierung** kann in das Video gezoomt werden, der Rand wird weiter minimiert.

Zu starker Zoom-In kann eine Unschärfe (Blur, grobkörniges Bild etc.) im Video auslösen.

c. In der **Forensische Ansicht** erfolgt die Anzeige in einem ausgezoomten Zustand und ohne Begrenzungen. Durch das rein zoomen in eine Szene kann die erfolgte Korrektur von Mercalli besser beurteilt werden. Der Schieber **Skalierung** unterstützt Sie beim Zoom IN/OUT.

6.12.2.2. Mit Kantenfarbe ausfüllen

Mit der Option **Mit Kantenfarben auffüllen** weisen Sie einem vorhandenen schwarzen Rand im Video **Bildinhalt** hinzu.



Sollten dadurch störende Seiteneffekte im mit Bildinhalt ersetzten Rand sichtbar werden (siehe am Tor links oben), dann deaktivieren Sie die Option **Mit Kantenfarben auffüllen** wieder.

Siehe auch: 16.1.10.

6.12.2.3. Skalierung

Die Option **Skalierung** bewirkt eine Zoomfunktion im Video, um mögliche Ränder unsichtbar zu machen.

6.12.2.4. Dynamische Skalierung

Die Cyan-farbige Linie zeigt den verwendeten Zoom-In an der entsprechenden Zeitposition im Diagramm.

Ein hoher Dyn-Scale Wert (**Dynamische Skalierung**) reduziert den Zoom-In-Bedarf. Das wird durch einen schnellen Wechsel des Zooms erzielt.



Je nach Position des Schiebers **Dynamische Skalierung** variiert auch der Zoom-Bedarf pro Zeitposition. Der Maximalwert ist immer konstant, der Minimalwert kann jedoch bei einer höheren Dynamik sinken (muss jedoch nicht).

Siehe auch: 16.1.12.

6.12.3. Perspektive



6.12.3.1. X/Y-Achse - Ausgleichen

Der Schieber **X-Achse - Ausgleichen** bewirkt die Korrektur des Videos bzgl. der Bewegungen (Rotation) um die **X-Achse** (Neigebewegung der Kamera in X-Richtung). Im Diagramm **X/Y-Achse** dargestellt durch die **cyan**-farbige Kurve. Verschieben Sie den Schieber **X-Achse - Ausgleichen**, so wird die Korrektur bezogen auf die Rotation um die **X-Achse** verändert. Im Diagramm wird die Veränderung in der **cyan**-farbigen Kurve sichtbar.

Der Schieber **Y-Achse - Ausgleichen** bewirkt die Korrektur des Videos bzgl. der Bewegungen (Rotation) um die **Y-Achse** (Neigebewegung der Kamera in Y-Richtung). Im Diagramm **X/Y-Achse** dargestellt durch die **magenta**-farbige Kurve. Verschieben Sie den Schieber **Y-Achse - Ausgleichen**, so wird die Korrektur bezogen auf die Rotation um die **Y-Achse** verändert. Im Diagramm wird die Veränderung in der **magenta**-farbigen Kurve sichtbar.

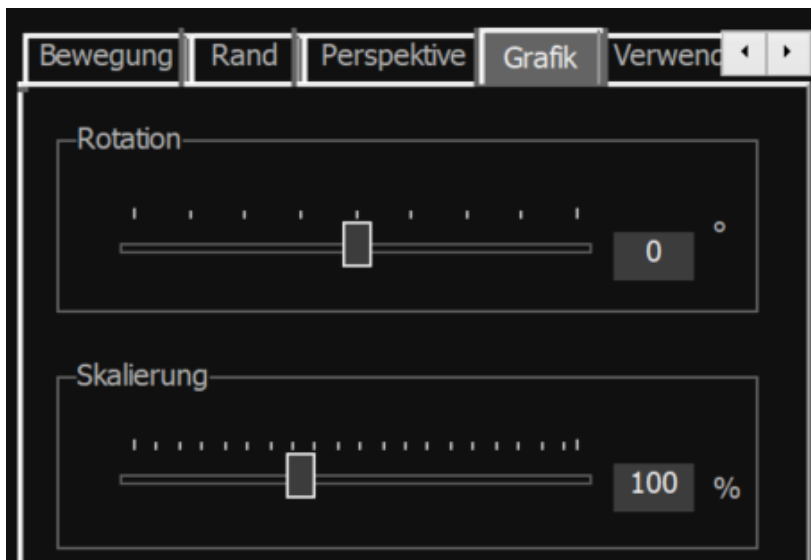
Siehe auch: 16.1.17.

6.12.3.2. Zoom-Ausgleichen

Mit dem Schieber **Zoom - Ausgleichen** erfolgt eine Glättung der **Zoom-Bewegung** im Video.

Verschieben Sie den Schieber weiter nach rechts, so führt das zu einer stärkeren Glättung von Zoom-Veränderungen. Vorhandene Verwacklungen im Zoom werden somit ausgeglichen. Im Diagramm **Zoom-Korrekturen** sind Veränderungen in der Zoom-Korrektur-Kurve sichtbar. Der Schieber **Zoom - Ausgleichen** kann auch deaktiviert werden. Klicken Sie einfach auf das Häkchen. Dann erfolgt im Video keine **Zoom-Korrektur**.

6.12.4. Grafik



6.12.4.1. Rotation

Der Schieber **Rotation** bewirkt die Drehung des Videos im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, diese Funktion ist nützlich wenn Sie die Kamera beim Filmen nicht exakt gerade gehalten haben und jetzt eine Korrektur vornehmen möchten.

6.12.4.2. Skalierung

Der Schieber **Skalierung** ermöglicht eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung des Bildausschnitts im Video.

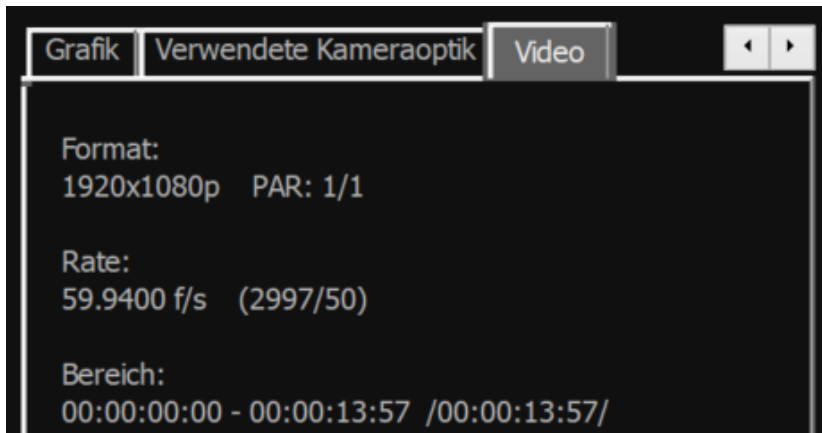
6.12.5. Verwendete Kameraoptik



Um die beste **Stabilisierungsqualität** zu erzielen, wählen Sie in diesem Menü Ihren **Kameratyp** aus. So erkennt der Mercalli Pro die **Kamera-Optik**.

Siehe auch: 16.2.

6.12.6. Video



6.12.6.1. Info zum Video

Hier werden Ihnen Informationen zum aktuellen Video (Format, Rate und Bereich) angezeigt.

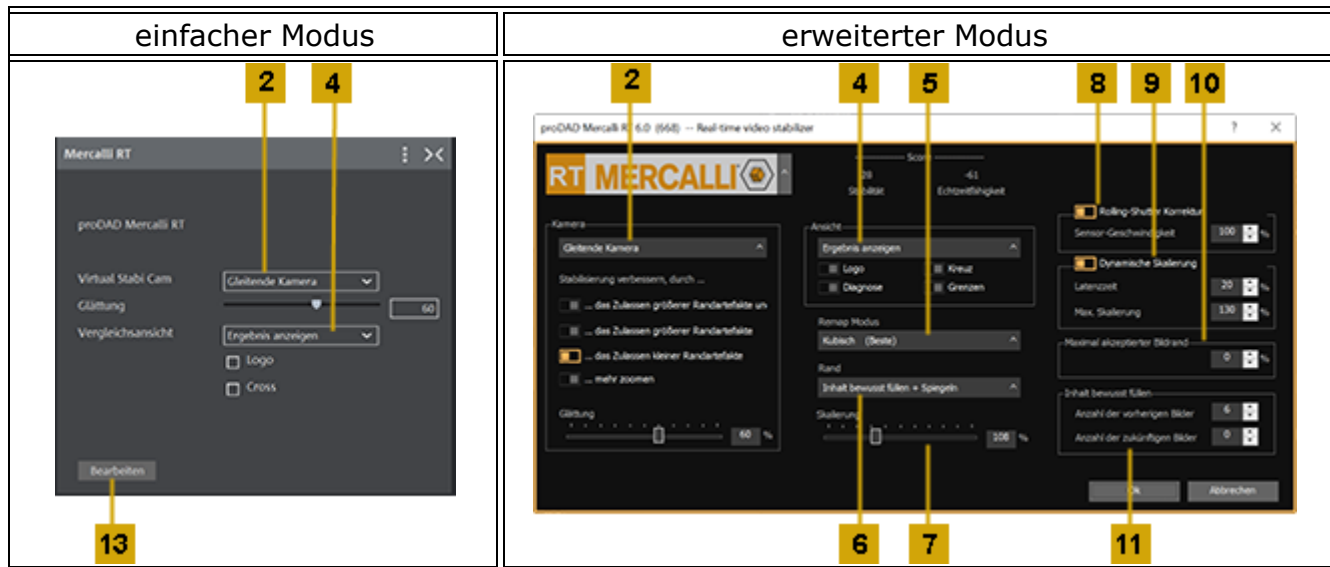
6.13. Overlay Hinweise



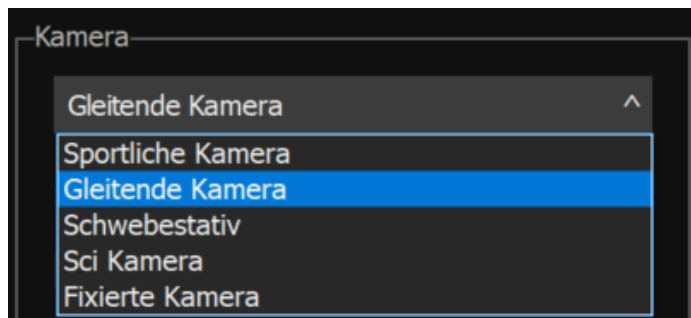
Siehe 12. Overlay-Hinweise:

7. Mercalli RT

7.1. Mercalli RT Überblick



7.2. Kamera (Stabi Cam) und Stabilisierungsfaktor einstellen



Die Anwendung der virtuellen Kamera (Stabi-Cams)

In **Mercalli RT** stehen Ihnen verschiedene Stabi Cams im Menü **Kamera** 2 zur Anwendung bereit, die je nach Verwacklungserscheinung ihren Einsatz finden.

Sportliche Kamera:

Die virtuelle Kamera folgt den schnellen Bewegungen der realen Kamera und entfernt bzw. reduziert ruckartige bzw. zitternde Bewegungen im Video, siehe auch Anmerkung (2)

Gleitende Kamera:

Die virtuelle Kamera folgt **soft** den Bewegungen der realen Kamera und entfernt dabei ruckartige bzw. zitternde Bewegungen im Video, siehe auch Anmerkung (2)

Schwebestativ:

Die virtuelle Kamera folgt **stark verzögert** den Bewegungen der realen Kamera, so dass nur die Bewegungsabsicht erhalten bleibt, siehe auch Anmerkung (1) und (2)

Sci Kamera:

Vergleichbare Stabilisierung zur Staby Cam **Schwebestativ**, ohne Korrekturbegrenzung und ohne Rand-Füllung. Sie dient der aggressiven Stabilisierung ohne Begrenzungen und Einschränkungen.

Fixierte Kamera:

Die virtuelle Kamera steht fest, **ohne** den Bewegungen der realen Kamera zu folgen. In einigen Fällen ist es ratsam den Schieber **Glättung** < 100% zu setzen, um ein „herauslaufen“ des Bildes zu verhindern, siehe auch Anmerkung: (1) und (2)

Anmerkungen:

(1): Die Option **Rolling-Shutter Korrektur** ist nicht wählbar, weil der Algorithmus immer wobbel-artige Bewegungen reduziert.

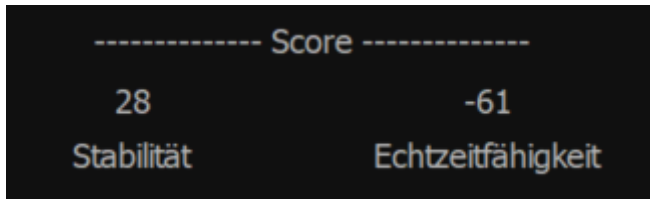
(2): Die sichtbare Wirkung der Stabilisierung wird in Grenzsituationen durch definierbare Optionen begrenzt und somit geschwächt, siehe auch **Max. akzeptierter Bildrand** und **Skalierung** bzw. **dynamische Skalierung**.



Der Schieber **Glättung** bestimmt den Grad der Stabilisierung, bewegen Sie ihn nach rechts so erfolgt eine stärkere Stabilisierung, die aber auch einen höheren Zoom-In zur Folge haben kann.

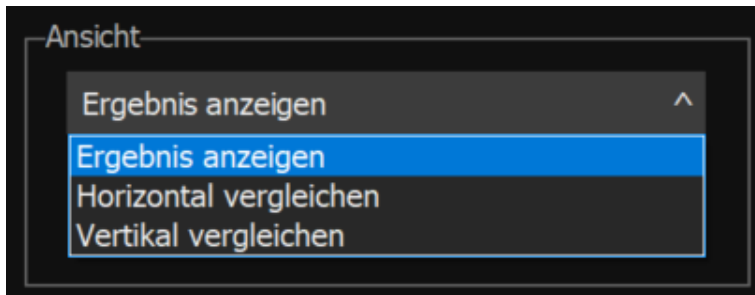
7.3. Score - Stabilität und Echtzeitfähigkeit

Hier werden die Stabilität im Video sowie die Echtzeitfähigkeit bezgl. der vorgenommenen Einstellungen in Mercalli RT angezeigt.

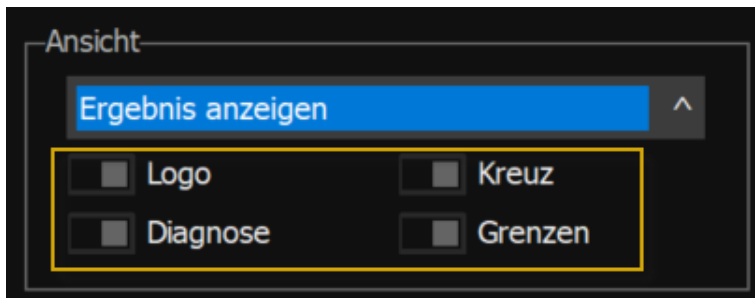


7.4. Ansicht - Diagnose

Es stehen im Menü **Ansicht** 4 verschiedene Optionen zur Darstellung der Videovorschau zur Verfügung.

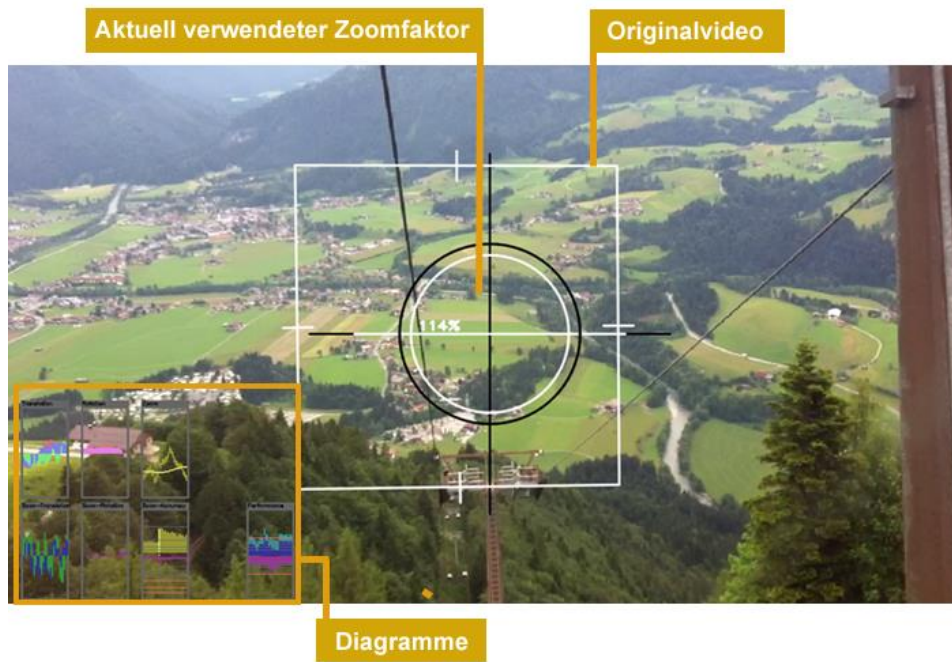


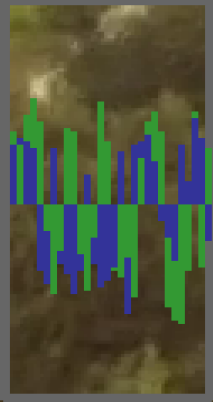
1. Ergebnis anzeigen (zeigt das stabilisierte Video in der Vorschau an)
2. Horizontal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im horizontalen Splitscreen)
3. Vertikal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im vertikalen Splitscreen)

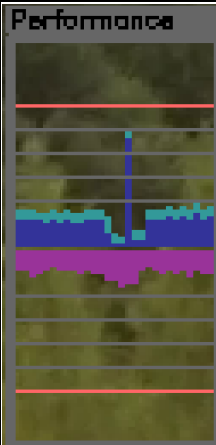
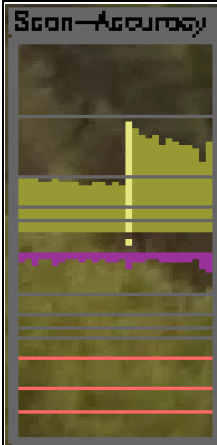


Es besteht auch die Möglichkeit ein **Logo** im Video einzublenden, das eignet sich besonders bei einer Videogegenüberstellung Vorher/Nacher.

Diagnose:



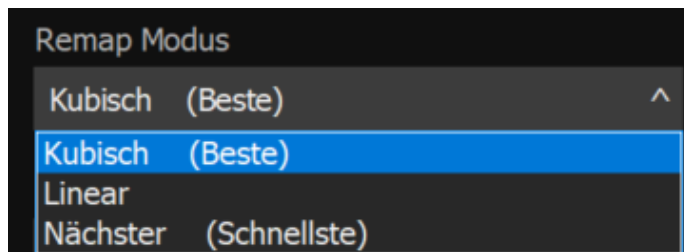
Scan-Translation	Scan-Rotation	Zoom
		
Gescannte Kameraübergänge - Horizontale Bewegung - Vertikale Bewegung	Gescannte Kamerarotationen - Rotation	Zoom-In (Skalierung) - gewünschter Zoom - verwendeter Zoom inkl. dynamischer Zoom

			
Korrigierte Bildverschiebung - Horizontale Bewegung - Vertikale Bewegung - Nicht korrigierbare Bildbewegung	Korrigierte Rotation - Rotation - Nicht korrigierbare Bildbewegung	Leistung - Zeitlimit für Echtzeit - Analyseprozesszeit - Render-Prozesszeit	Scan-Genauigkeit - Gescannte Bildinformationen - Intensiv-/Tiefenscan - Interpretationsfehler

Kreuz: Rote Balken signalisieren nötige Korrekturen, die durch die aktuellen Einstellungen nicht erlaubt sind. Siehe auch: **Skalierung** und **Maximal akzeptierter Bildrand**.

Grenzen: Die aus den aktuellen Einstellungen resultierende maximal mögliche Bildverschiebung wird eingeblendet. Weiterhin werden die echten Bildränder eingeblendet, die ohne **Inhalt bewusst füllen** immer vorhanden sind. Mittels dieser Grenzen lassen sich synthetisch gefüllte Bildinhalte von echten Inhalten unterscheiden.

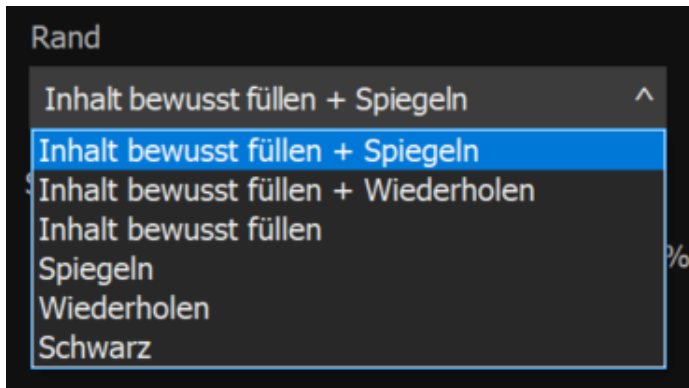
7.5. Remap Modus



Unter **Remap Modus** **5** wird die Art der Pixelberechnung festgelegt:

- **Kubisch:** Ermöglicht eine höhere Qualität an Kanten und Ecken. Im Vergleich zu Linear behält das Bild sein Schärfe. Dieser Modus benötigt einen höheren Rechenaufwand.
- **Linear:** Ist die normale Art und ein guter Mittelweg zwischen Qualität und Rechenaufwand.
- **Nächster:** Ist die schnellste Art, die jedoch keine Sub-Pixel berücksichtigt.

7.6. Rand



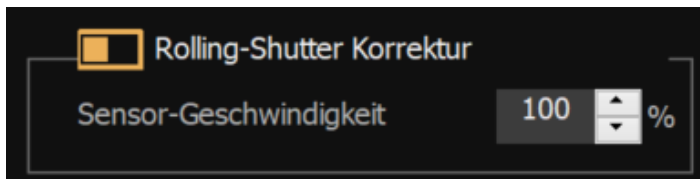
Im Menü **Rand** **6** stehen Ihnen verschiedene Methoden zum Füllen von möglichen Rändern im Video zur Verfügung.

7.7. Skalierung



Mit dem Schieber **Skalierung** **7** legen Sie den Basis-Skalierungsgrad (Zoom-In) fest. Dieser gewählte Wert wird auch durch andere Einstellungen nie unterschritten. Höhere Werte verbessern die Stabilisierung.

7.8. Rolling-Shutter Korrektur



Mit der Aktivierung der Option **Rolling-Shutter Korrektur** **8** wird eine mögliche Verzerrung (nur bei CMOS), die bei bewegten Bildern (Video) auftreten kann, ausgeglichen. Der **Rolling-Shutter-Effekt** ist ein unerwünschter Nebeneffekt der sogenannten CMOS-Sensoren, die verstärkt in digitalen Spiegelreflexkameras (DSLRs), Pocket-Cams, Mobilfunkgeräten oder in Action-Cams im Einsatz sind.

Standardmäßig ist die Option **Rolling-Shutter Korrektur** aktiviert. Dann werden Wobbel CMOS-Verzerrungen entfernt bzw. reduziert.



Die **Sensor-Geschwindigkeit** muss zur eingesetzten Kamera oder Action-Cam passen.

Verwenden Sie eine Kamera ohne CMOS-Sensor, dann **MUSS** die Option **Rolling-Shutter Korrektur** deaktiviert werden.

Die **Sensor-Geschwindigkeit** ist wählbar zwischen 100% - 10000%, sie hängt aber ab vom CMOS-Sensor und der Frame-Rate. In der Regel arbeiten heutige Consumer-Kameras mit Werten zwischen 100% - 200%.

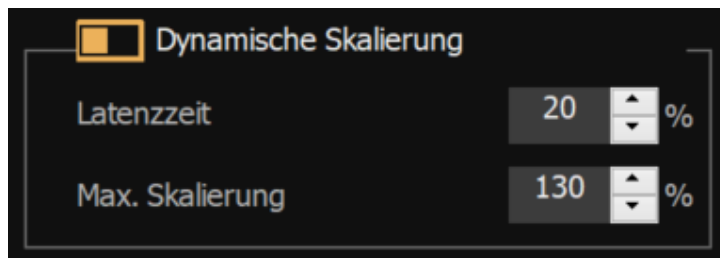


Mercalli RT ermittelt diesen Wert vollautomatisch. Eventuell kann auch der CMOS Fixr zur Wertfindung eingesetzt werden.



Vibrationen/Wobbel benötigen eine erweiterte CMOS-Korrektur im **CMOS Fixr**.
Siehe auch **Kombination CMOS Fixr + Mercalli Pro**

7.9. Dynamische Skalierung

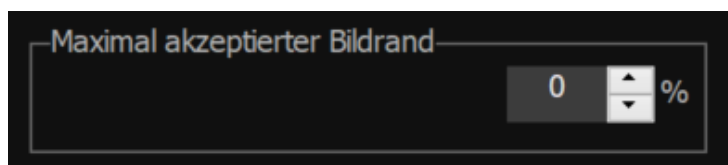


Ist die **Dynamische Skalierung** **9** aktiviert, dann wird während der Stabilisierung die Stärke der Skalierung automatisch variiert. Bei stark verwackelten Videos wird stärker und bei eher ruhigen Videos weniger stark ins Bild gezoomt.

Die **Latenzzeit** legt die Trägheit für die **dynamische Skalierung** fest. Wählen Sie hier größere Werte aus, dann bedeutet das langsamere Änderungen der Skalierung.

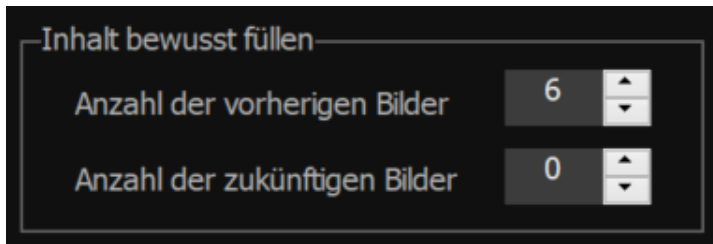
Die **Max. Skalierung** regelt die maximal zulässige Skalierung der Dynamik. Höhere Werte verbessern die Stabilisierung.

7.10. Maximal akzeptierter Bildrand



Hier wird in Bezug auf die Bildgröße festgelegt, wie groß mögliche Ränder **10** im bearbeiteten Video werden dürfen. Über das Menü **Rand** können verschiedene Füllmethoden für diese Bereiche ausgewählt werden. Höhere Einstellungswerte verbessern die Stabilisierung.

7.11. Inhalt bewusst füllen



Hier erfolgt die Steuerung des jeweiligen Füllverfahrens **11** aus dem Menü **Rand**. Durch die Korrektur der Stabilisierung resultieren eventuell nicht vorhandene Bildteile. Der Algorithmus versucht nun die Lücken durch passende Bildteile aus den Nachbarbildern zu füllen.

Die Option **Anzahl der vorherigen Bilder** legt fest, wie viel zeitlich zurückliegende Bilder berücksichtigt werden.



Größere Werte erhöhen den Rechenaufwand und schwächen die Echtzeitfähigkeit.

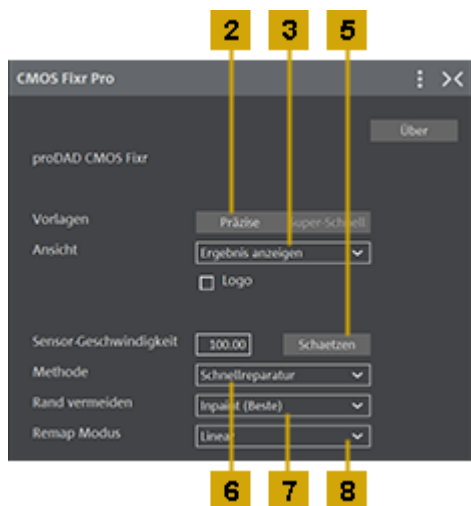
Die Option **Anzahl der zukünftigen Bilder** legt fest, wie viel zeitliche zukünftige Bilder berücksichtigt werden.



Größere Werte erhöhen auch hier den Rechenaufwand und schwächen die Echtzeitfähigkeit. In Abhängigkeit zur Implementierung wird der Frame-Versatz erhöht, das kann u.U. zu einem zeitlichen Versatz zum Ton führen.

8. CMOS Fixr

8.1. CMOS Fixr Überblick



8.2. Vorlagen



Bereinigen Sie Ihre Filme zuerst von störenden CMOS-Effekten und danach erhalten Sie noch bessere Stabilisierungsergebnisse, denn zitter- und wabelfreie Bilder sind die bessere Grundlage für eine darauf folgende Stabilisierung unerwünschter Kamerabewegungen!

Fast alle Actioncameras, DSLR Kameras sowie auch professionelle Video-Kameras verfügen über sogenannte CMOS-Sensoren. Sind diese Kameras z.B. Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt, dann verläuft die Aufzeichnung einzelner Bildzeilen fehlerhaft und es kommt naturgemäß zu diesen Bildfehlern. Bereinigen Sie Ihre Videos zuerst von diesen störenden CMOS-Effekten. Das ist die optimale Grundlage für bessere Stabilisierungsergebnisse. Die folgende Stabilisierung unerwünschter Kamerabewegungen ist auf Basis von zitter- und wabelfreien Bildern optimaler!

Der CMOS Fixr bietet dazu umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die Anwendung des Programms ist jedoch einfach, da grundsätzlich die Stabilisierung und auch die CMOS-Korrektur vollautomatisch erfolgen. Die Feineinstellung ist natürlich zusätzlich gegeben – so haben Sie immer die Möglichkeit einzugreifen.

Möchten Sie die vollautomatische CMOS-Korrektur im Video starten, dann wählen Sie zunächst eine der Vorlagen **Präzise** oder **Super-Schnell** im Menü **2** aus, bis Sie die bestmögliche Optimierung erzielt haben.

Die Option **Präzise** legt automatisch die Methode **Wobbel/Vibrationen (Präzise/GPU)** fest. Es gibt Videos, da ist eine intensivere Korrektur (GPU wird genutzt) notwendig, diese Korrektur ist rechenintensiver und benötigt daher mehr Zeit.

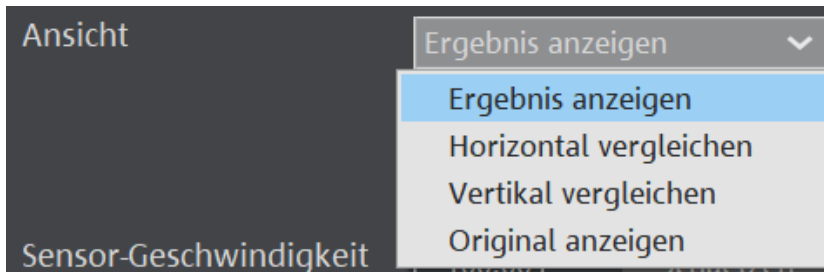
Die Option **Super-Schnell** verwendet die Methode **Wobbel/Vibrationen (Schnell/GPU)**. Auch hier wird die GPU genutzt. Zusätzlich ist die Option **Schneller (Höhere Latenz)** aktiviert, dadurch erfolgt die Korrektur schneller.

8.3. Ansicht

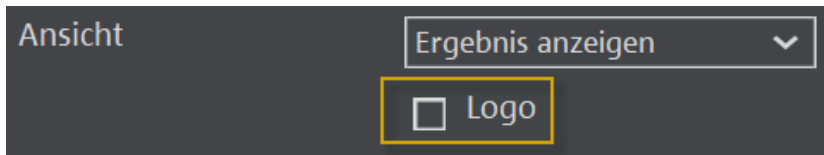
Es stehen im Menü **Ansicht** **3** verschiedene Optionen zur Darstellung der Videovorschau zur Verfügung.

1. Ergebnis anzeigen (zeigt das stabilisierte Video in der Vorschau an)
2. Horizontal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im horizontalen Splitscreen)
3. Vertikal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Stabilisiert im vertikalen Splitscreen)
4. Original anzeigen (zeigt das Original-Video in der Vorschau an)

Es besteht auch die Möglichkeit ein **Logo** im Video einzublenden, das eignet sich besonders bei einer Videogeüberstellung Vorher/Nacher.



8.4. Logo Ein/Aus



Hier können Sie das proDAD Logo anzeigenm lassen.

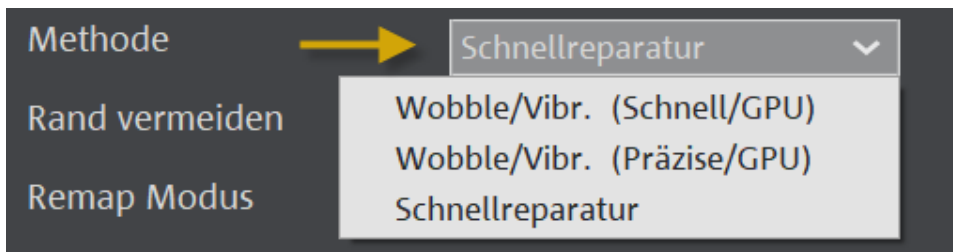
8.5. Sensor-Speed

Ein CMOS-Sensor **5** liest die Bilddaten in Abhängigkeit zur Bauart und Einsatzort mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus. Die von proDAD ermöglichte Korrektur der CMOS-Verzerrung arbeitet nur dann optimal, wenn diese Geschwindigkeit bekannt ist. Der Button **Schätzen** ermittelt einen wahrscheinlichen Geschwindigkeitswert.



Werden falsche Geschwindigkeits-Werte verwendet, dann kann es zu einer Über- bzw. Unterkorrektur kommen.

8.6. Methode



Weiterhin bietet der CMOS Fixr verschiedene CMOS-Korrekturmethode zur Auswahl an, die im Video enthalten sein können, wie **Wobbel/Vibrationen (Schnell/GPU)**, **Wobbel/Vibrationen (Präzise/GPU)** und **Schnellreparatur** die zur Gegenwirkung von Vibrationen und Wellen eingesetzt werden können. Möchten Sie die vollautomatische CMOS-Korrektur im Video weiter

optimieren, dann wählen Sie eine der verfügbaren CMOS-Verzerrungsmethoden **6** im Menü aus, bis Sie die bestmögliche Optimierung erzielt haben.

8.7. Rand vermeiden

Die benötigten Korrekturen führen u.U. zu Bildrändern. Folgende Methoden zum **Rand vermeiden** **7** stehen zur Verfügung:

- **Inpaint:** Fehlende Bildteile aus Nachbarbildern hineinkopieren. Das ist die beste Methode, benötigt jedoch einen höheren Rechenaufwand im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten.
- **Spiegeln:** Den Randbereich gespiegelt wiederholen.
- **Wiederholen:** Ränder mit Kantenfarbe füllen.
- **Aus:** Ränder als schwarze Fläche anzeigen.

8.8. Remap Modus

Unter Remap Modus **8** wird die Art der Pixelberechnung festgelegt:

- **Kubisch:** Ermöglicht eine höhere Qualität an Kanten und Ecken. Im Vergleich zu Linear behält das Bild seine Schärfe. Dieser Modus benötigt einen höheren Rechenaufwand.
- **Linear:** Ist die normale Art und ein guter Mittelweg zwischen Qualität und Rechenaufwand.
- **Nächster:** Ist die schnellste Art, die jedoch keine Sub-Pixel berücksichtigt.

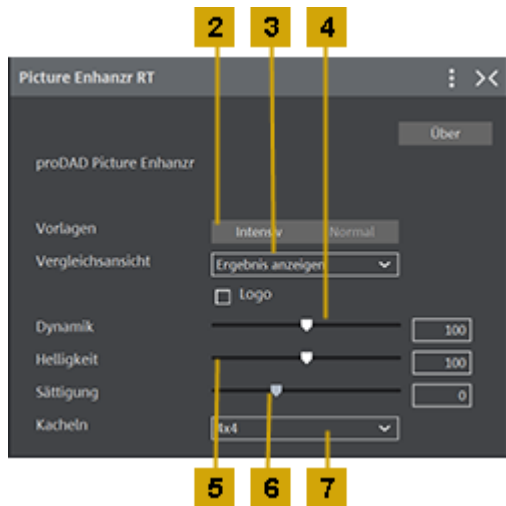
8.9. Overlay Hinweise



Siehe auch 12. Overlay-Hinweise:

9. Picture Enhanzr RT

9.1. Picture Enhanzr RT Überblick



Die **Picture Enhanzr RT** Korrektur korrigiert bzw. verbessert vollautomatisch den Kontrast und die Helligkeit innerhalb eines Videos.

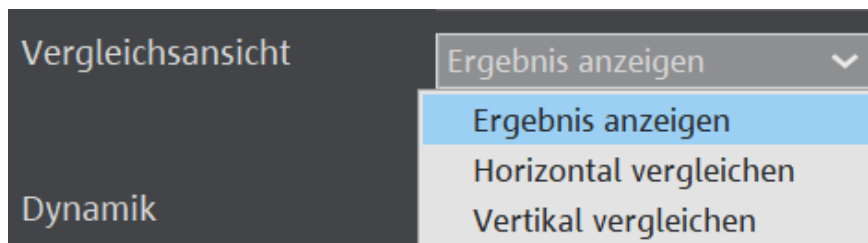
9.2. Vorlagen



Das **Picture Enhanzr RT Plugin** bietet 2 Vorlagen (Voreinstellungen) **2** an, die durch einfachen Mausklick die Bildoptimierung umsetzt. Bei Nutzung der Vorlage **Intensiv** wird die Dynamik im Video erhöht, die Vorlage **Normal** versetzt das Video in einen ausgewogenen Zustand aus Helligkeit und Kontrast, bezogen auf das Ausgangsvideo.

9.3. Vergleichsansicht und Logo ein/ausblenden

Es stehen im Menü **Ansicht** **3** verschiedene Optionen zur Darstellung der Videovorschau zur Verfügung.



1. Ergebnis anzeigen (zeigt das bearbeitete Video in der Vorschau an)
2. Horizontal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Bearbeitet im horizontalen Splitscreen)
3. Vertikal vergleichen (Gegenüberstellung Original / Bearbeitet im vertikalen Splitscreen)

Es besteht auch die Möglichkeit ein **Logo** im Video einzublenden, das eignet sich besonders bei einer Videogegenüberstellung Vorher/Nacher.

9.4. Dynamik



Mit dem Schieber **Dynamik** **4** verstärken Sie den Kontrast im Video.

9.5. Helligkeit



Mit dem Schieber **Helligkeit** **5** beeinflussen Sie die Helligkeit im Video.

9.6. Sättigung



Mit dem Schieber **Sättigung** **6** verstärken Sie die Farbintensität im Video oder schwächen sie ab.

9.7. Kacheln



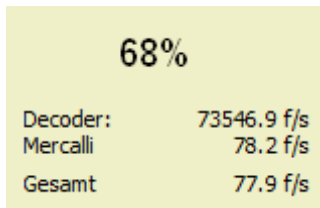
Das Video wird je nach Auswahl der **Kachel-Auschnitts** **7** unterteilt analysiert und optimiert. So kann der Algorithmus unterschiedliche Bedingungen im Videobild besser erkennen, trennen und verarbeiten. Wählen Sie eine zu große Unterteilung aus, dann kann das jedoch auch zu einer Übersteuerung im Bild führen.

10. Über

10.1. Info-Feld



11. Leistungsanzeige



11.1. Decoder

Anstatt **Decoder** wird der Name des Videobearbeitungsprogramms angezeigt. Der Wert zeigt, wie schnell das Videobearbeitungsprogramm die Video-Bilder bereitstellen kann.

Bsp: 73546.9 f/s bedeutet, es können 73546.9 Bilder pro Sekunde bereitgestellt werden. Diesen hohen Wert erzielt Mercalli SAL.

Durchschnittlich sind Werte zwischen 40 und 250 üblich.

11.2. Plugin

Anstatt **Plugin** wird **CMOS Fixr** oder **Mercalli** angezeigt. Der Wert zeigt, wie schnell das Plugin die Video-Bilder verarbeiten kann.

Bsp: 78.2 f/s bedeutet, es werden 78.2 Bilder pro Sekunde verarbeitet.

Durchschnittlich sind Werte zwischen 50 und 500 für Mercalli Pro und zwischen 20 und 100 für den CMOS Fixr üblich.

11.3. Gesamt

Dieser Wert zeigt, wie schnell der gesamte Vorgang abläuft.

Bsp: 77.9 f/s bedeutet, es werden 77.9 Bilder pro Sekunde verarbeitet.

⚠ Immer wenn der Wert zu **CMOS Fixr** bzw. **Mercalli** stark von **Gesamt** abweicht, dann kann das Plugin nicht die volle Leistung erreichen.

12. Overlay-Hinweise

12.1. Mercalli Pro Overlay-Hinweise

12.1.1. Das Video wird analysiert...



12.1.2. Gemischte Bildraten werden nicht unterstützt



Der Videoclip ist mit einer zur Projekteinstellung festgelegten Bildrate nicht bearbeitbar.

12.1.3. Erste Verwendung / Videoanalyse erforderlich



Mercalli Pro wurde neu auf einen Videoclip angewendet und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.4. Video-Clip ausgetauscht / Videoanalyse erforderlich



Der zu stabilisierende Videoclip wurde ausgetauscht und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.5. Virtuelle Stabcam geändert / Videoanalyse erforderlich



Die virtuelle StabiCam (Universal, etc.) wurde geändert und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.6. Kameraoptik geändert / Videoanalyse erforderlich



Die Kameraoptik (Fisheye) wurde geändert und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.7. Start/Ende geändert / Videoanalyse erforderlich



oder



Der stabilisierte Videoclip wurde neu getrimmt und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.8. Interlace/Progressiv geändert / Videoanalyse erforderlich



Die Interlace-Verarbeitung wurde geändert und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.1.9. Fade-Bereich geändert / Videoanalyse erforderlich



Ein oder mehrere Fade-Dauer Werte wurden geändert und die Videoanalyse wurde noch nicht durchgeführt.

12.2. CMOS Fixr Overlay-Hinweise

12.2.1. Gemischte Bildraten werden nicht unterstützt



Der Videoclip ist mit einer zur Projekteinstellung festgelegten Bildrate nicht bearbeitbar.

12.2.2. GPU nicht verfügbar



12.2.3. Unterschiedliche Bildraten



Der Videoclip wird jetzt mit einer anderen Bildrate verwendet. Die Sensor-Geschwindigkeit muss angepasst werden.

12.2.4. Vorschau nicht anzeigbar



Siehe: 15.1 CMOS Fixr Latenz-Modus

12.2.5. Stereoskopische Videos werden nicht unterstützt



13. FAQ

13.1. Logo ist nicht abschaltbar

Das Produktlogo ist erst dann abschaltbar, wenn das Produkt freigeschaltet wurde. Siehe 4.

13.2. Wie können problematische Fehler stabilisiert werden?

Nutzen Sie in diesem Fall die eigenständige Version Mercalli SAL (www.prodad.com).

14. Fehler

14.1. PA nicht möglich

Der Aktivierungsschlüssel wurde u.U. nicht korrekt eingegeben.
Zeichen wie „1“ und „l“, „8“ und „B“ oder auch „O“ und „0“ sind zu prüfen

14.2. Verbindung zu www.prodad.com nicht möglich

Sollte die Verbindung zu www.prodad.com fehlschlagen, dann prüfen Sie Ihre Internetverbindung, Netzwerkeinstellungen bzw. Sicherheitseinstellungen im System.

14.3. Hinweise im Video

Siehe 12. Overlay-Hinweise

14.4. GPU nicht verfügbar

Stellen Sie sicher, dass der Grafikkartentreiber bzw. das Windows/MAC-OSX nicht veraltet sind.

15. Wichtige Infos

15.1. CMOS Fixr im Latenz-Modus



Aus technischen Gründen arbeitet der CMOS Fixr in EDIUS mit einem zeitlichen Versatz, der Latenz.

Hierbei bewirkt CMOS Fixr einen 1-2 Bilderversatz zum Ton. Weiterhin arbeitet die Korrektur nur auf aufeinander folgende Bilder in Vorwärtsrichtung.

Beim zufälligen Durchschreiten der Timeline arbeitet die Korrektur nicht und es wird das unveränderte Video durchgeschliffen. Erst wenn der Cursor 3 bis 4 Bilder in Folge vorwärts bewegt wird, erfolgt die Korrekturfunktion. Bei geöffnetem Dialog zeigt der CMOS Fixr so lange eine Warnung an, bis die Korrekturfunktion wieder arbeiten kann.

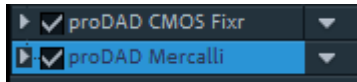
15.2. Kombination von CMOS Fixr + Stabilisierung

Zur bestmöglichen Stabilisierung können der CMOS Fixr und Mercalli Pro gleichzeitig angewendet werden. Dabei wird das Video ohne einen weiteren Zwischenschritt CMOS-korrigiert und stabilisiert. Das liefert die besten Ergebnisse.



Die Reihenfolge ist wichtig!

Der CMOS Fixr muss vor Mercalli Pro arbeiten.



16. Workshops

16.1. Stabilisierung

Folgende Abbildungen zeigen Details zur Stabilisierung (einige Abbildungen beziehen sich auf Mercalli SAL, sind jedoch auch in den Plugins verfügbar).

16.1.1.



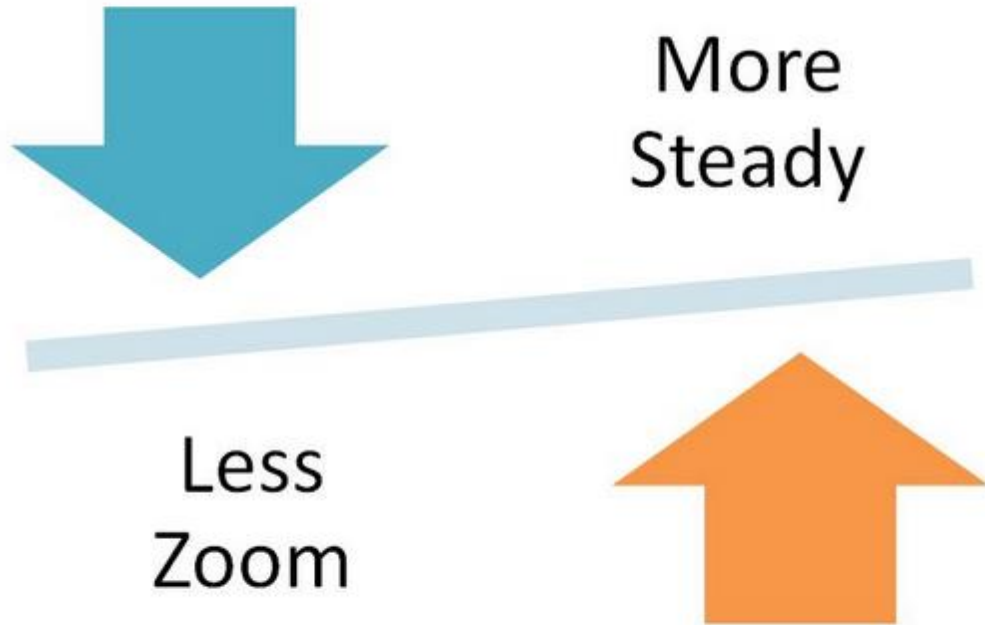
1

16.1.2.

Avoid Border

4

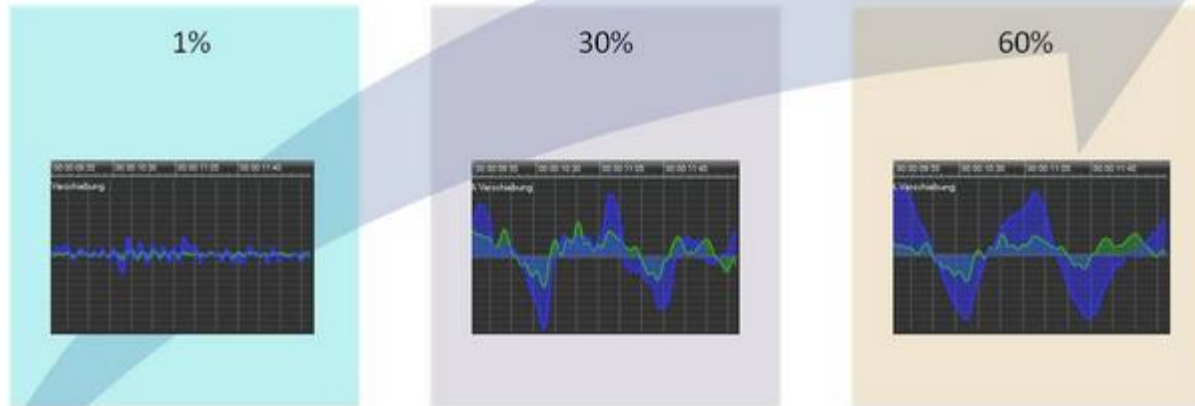
16.1.3.



6

16.1.4.

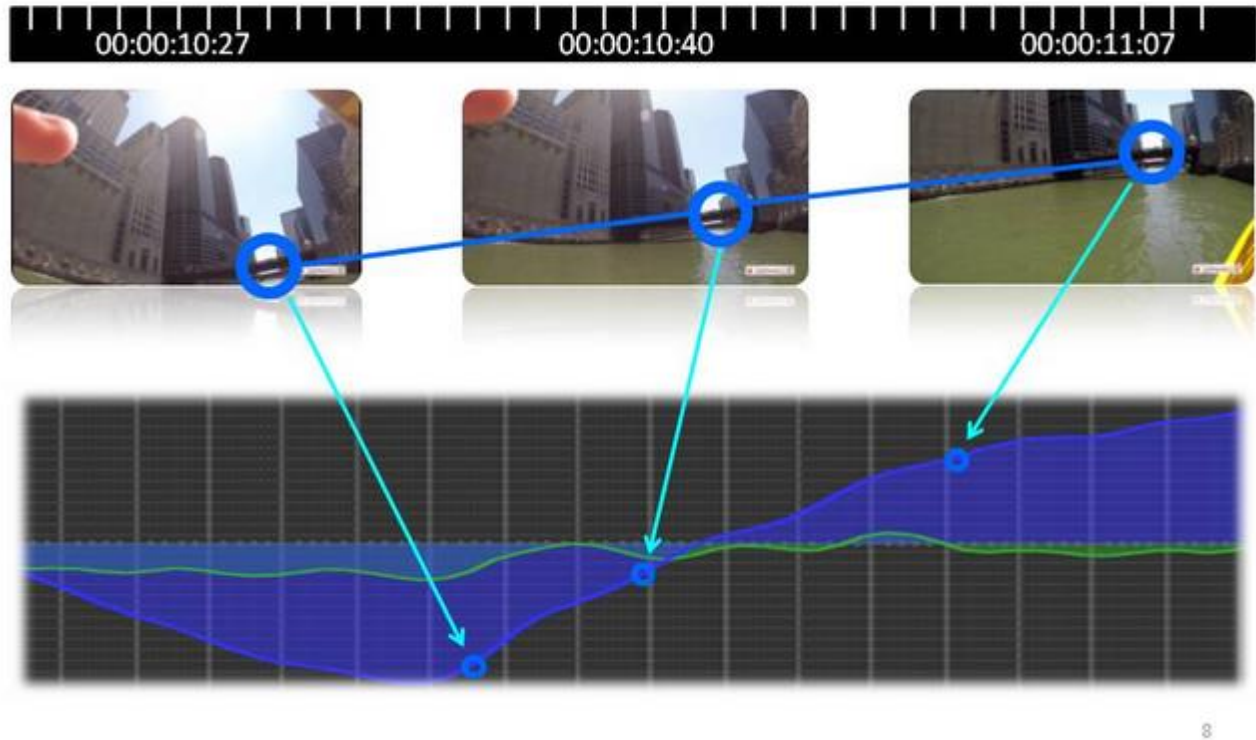
Avoid Border



7

16.1.5.

Timeline



16.1.6.

Avoid Border



5%



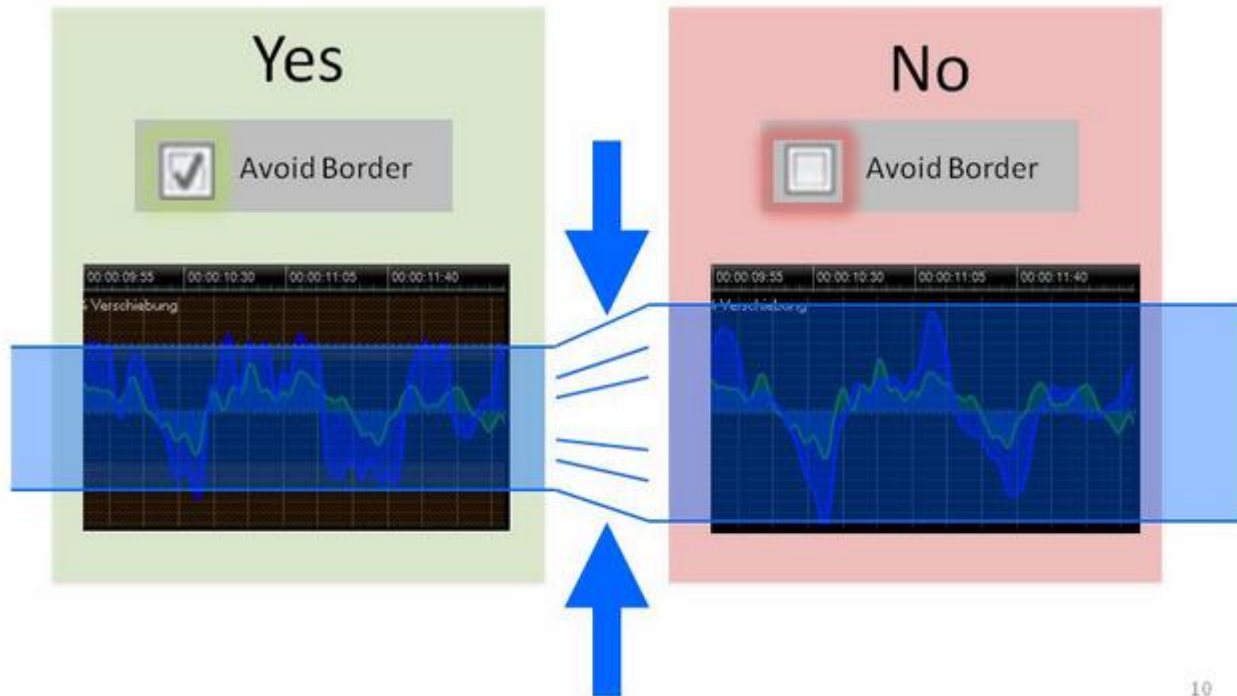
50%



9

16.1.7.

Cut Peaks



10

16.1.8.

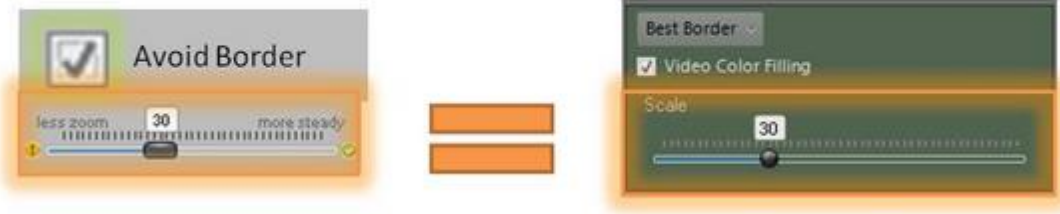
Avoid Border



11

16.1.9.

Avoid Border



12

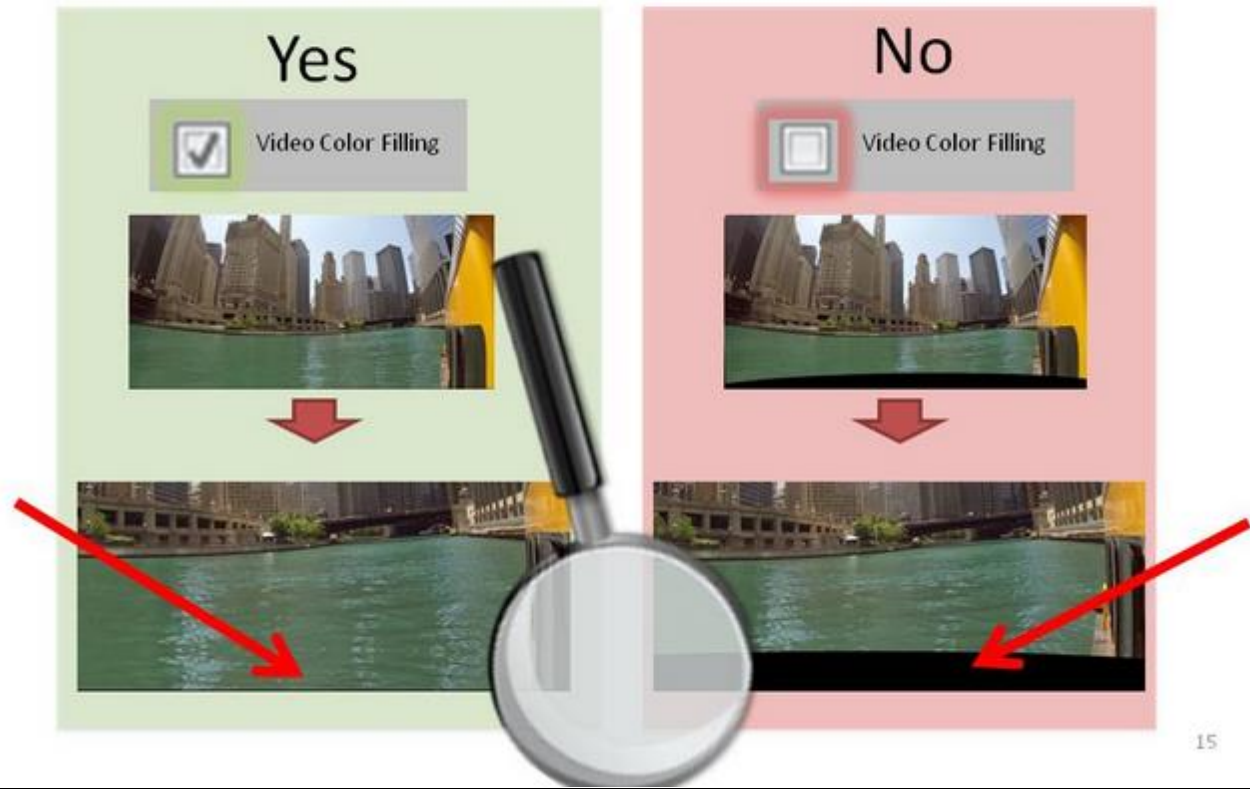
16.1.10.

Video Color Filling

13

16.1.11.

Video Color Filling



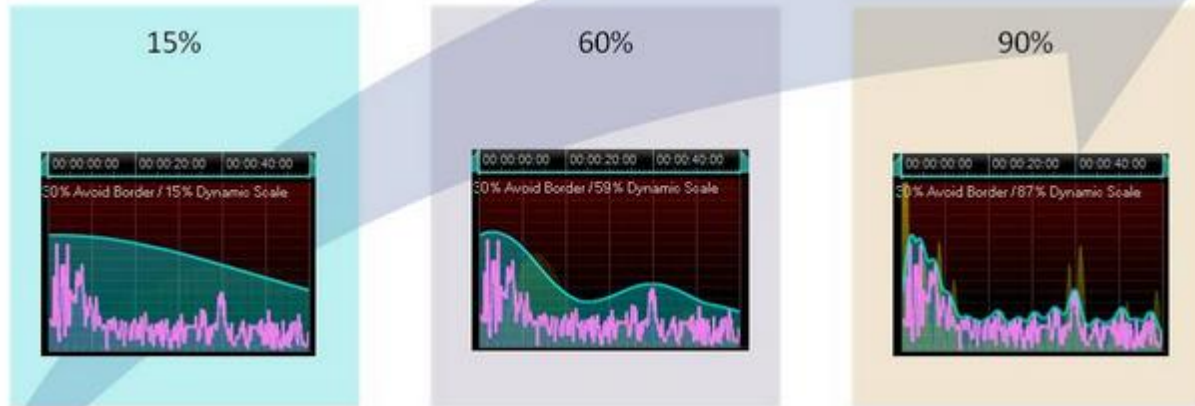
16.1.12.

Dynamic Scaling

16

16.1.13.

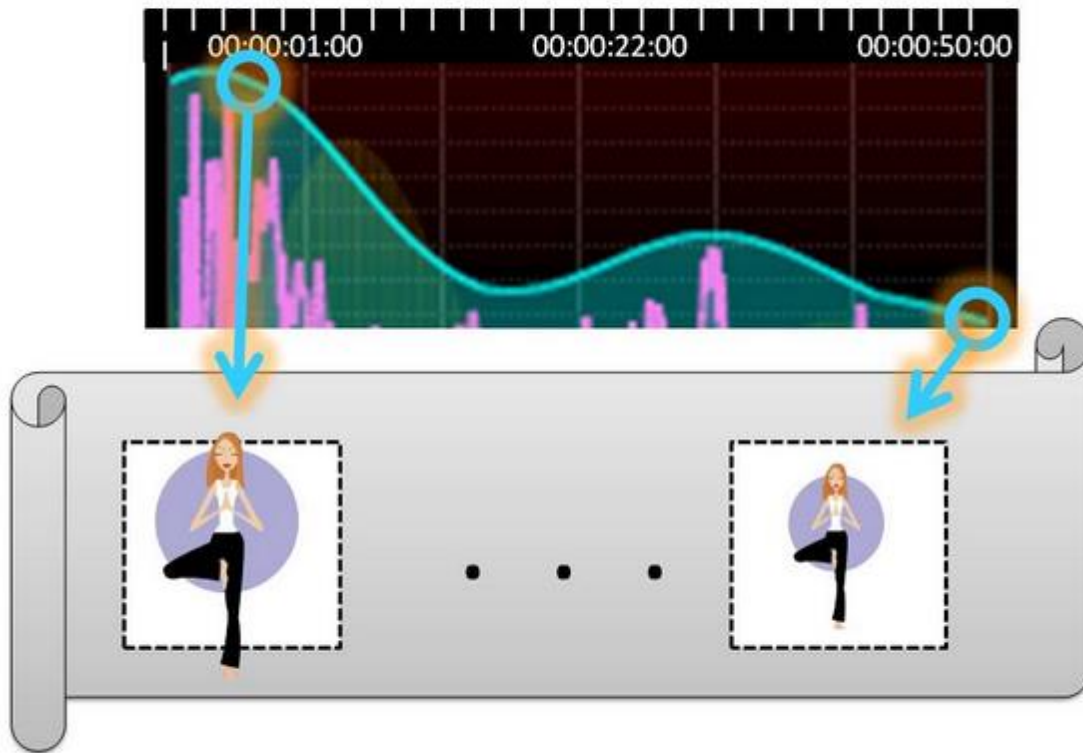
Dynamic Scaling



17

16.1.14.

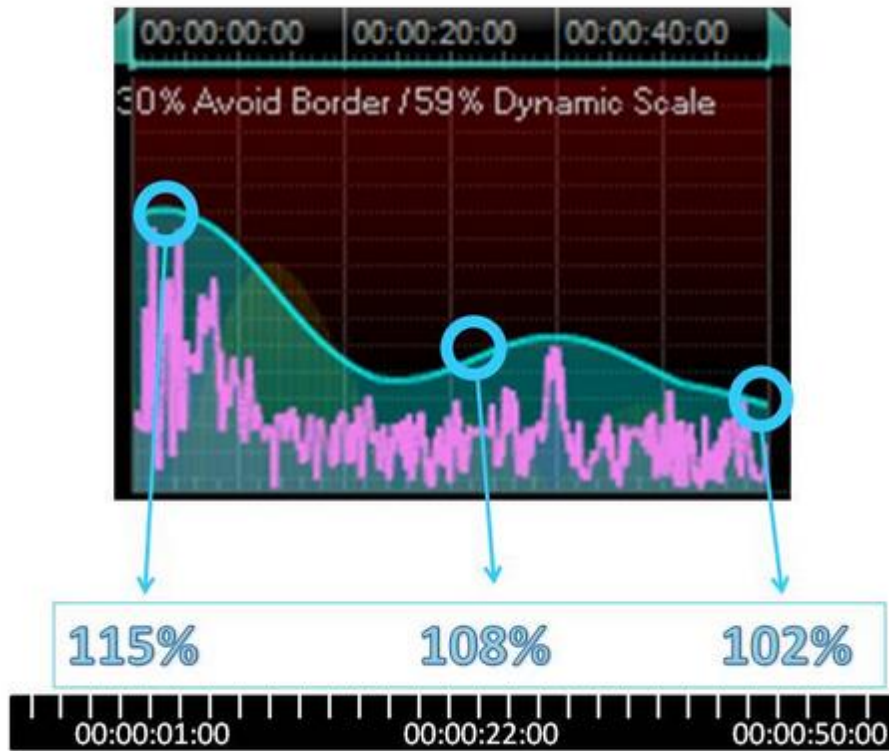
Used Scale



18

16.1.15.

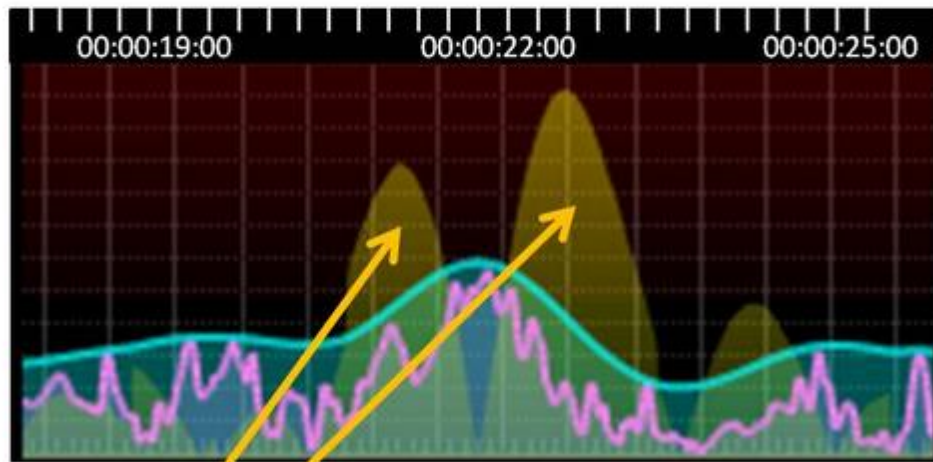
Used Scale



19

16.1.16.

Rate of Change

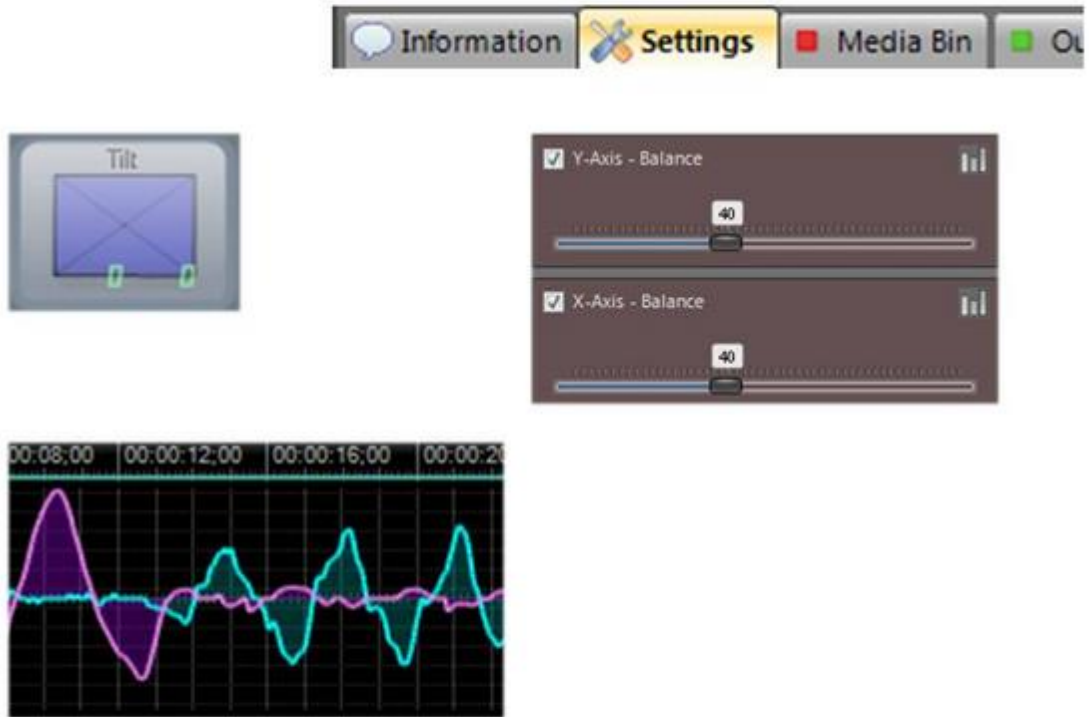


The scale changes quickly

20

16.1.17.

Tilt



22

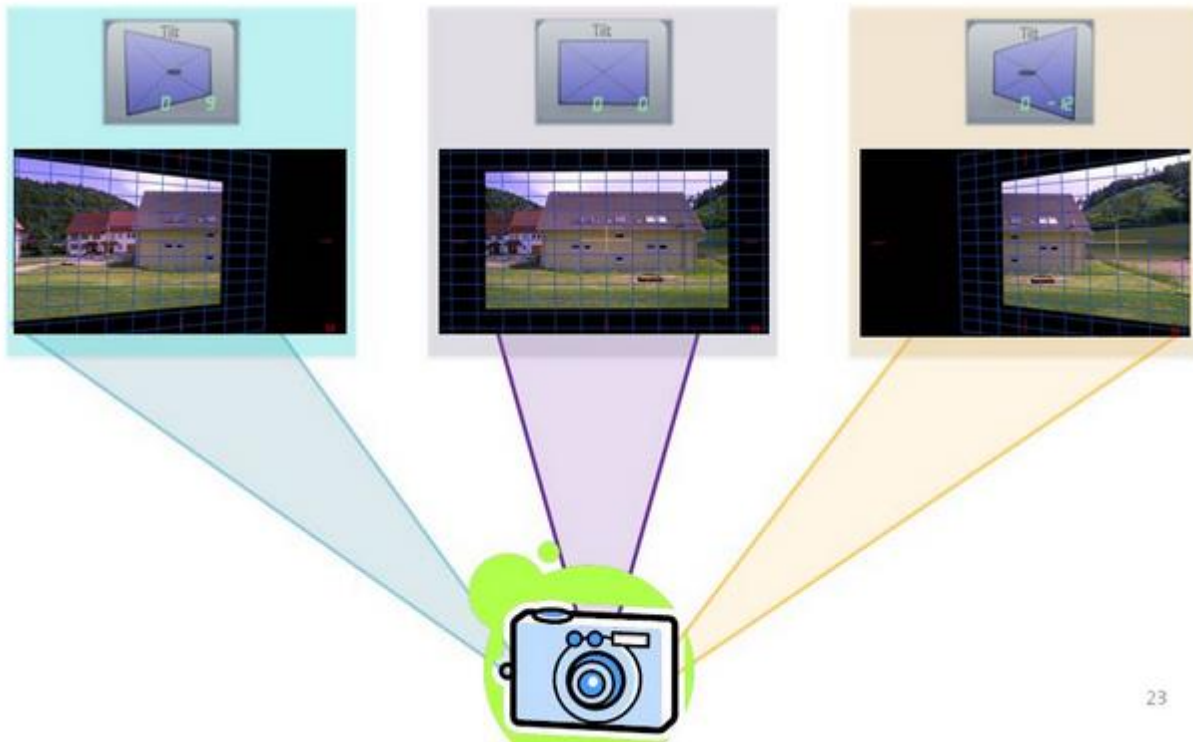
16.1.18.

Focused Perspective

21

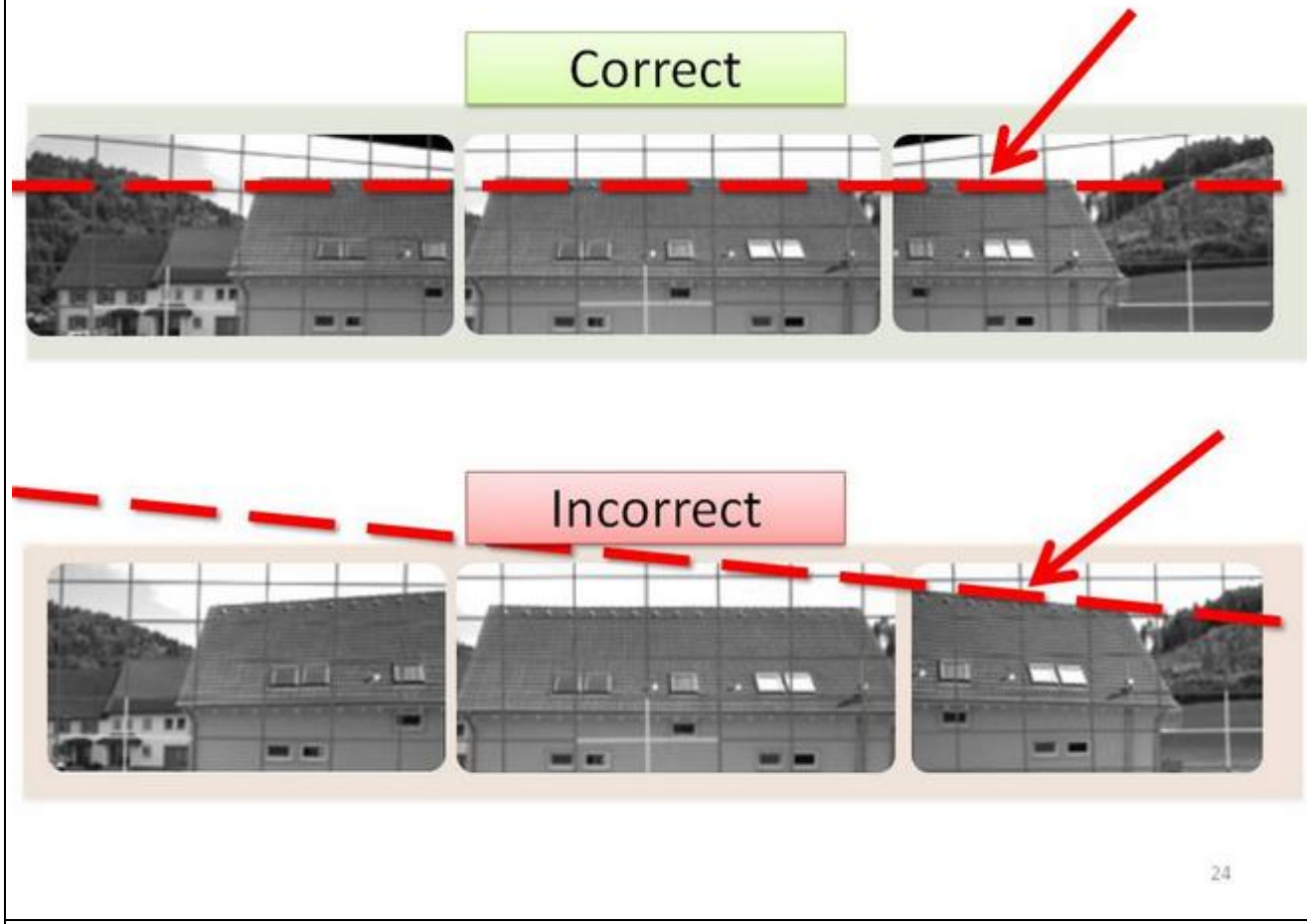
16.1.19.

Tilt



23

16.1.20.



16.2. Kamera-Optik

Folgende Abbildungen zeigen Details zur Auswirkung der Kameraoptik (einige Abbildungen beziehen sich auf Mercalli SAL, sind jedoch auch in den Plugins verfügbar).

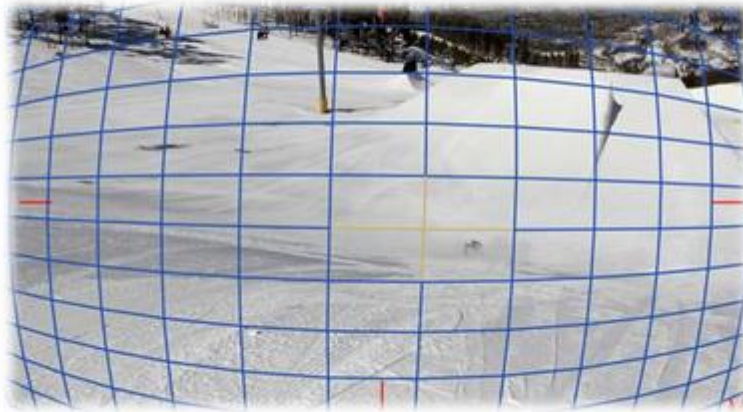
16.2.1.



1

16.2.2.

With Mercalli 4
optical warped image doesn't affect
the stabilization negatively.



2

16.2.3.

Compare Optic Profile



3

16.2.4.

Compare Optic Profile



4

16.2.5.

In fact it is good to choose the right camera profile whenever possible in order to receive best possible results in camera stabilization and CMOS-correction.

5

17. Updates

17.1. Update installieren



Alle laufenden Programme müssen vor dem Start der Installation geschlossen werden.

18. Externe Links

18. 1. Wobbel Video

- [Video](#)

18.2. CMOS Vibrationen

- [Video](#)

18.3. Video Mercalli

- [Video DE](#)
[Video EN](#)
[Video JA](#)

18.4. Video MAGIX

- [Video DE](#)

